

spaghet boi の麻雀ノート

2024 年 1 月 4 日

目次

1	牌理	1	5	副露対応	34
1.1	辺張とその複合形	2	5.1	放銃形と放銃打点	34
1.2	外嵌張とその複合形	2	5.2	どうでもいい手牌	35
1.3	複合搭子	3	6	河読み	35
1.4	両嵌張	4	6.1	外側牌	35
1.5	両面嵌張	5	6.2	モロ引っ掛け	36
1.6	三嵌張・四嵌張・嵌張含みの複合形	7	6.3	宣言牌のそば	36
1.7	並び対子	7	6.4	河の 5	37
1.8	飛び対子	7	6.5	暗刻筋と暗刻落とし	37
1.9	対子外し	8	6.6	ワンチャンス・ツーチャンス	37
1.10	浮かせ打ち	8	6.7	切り順	38
1.11	2335 の形	8	6.8	ドラ牌の放銃期待値	38
1.12	112246 の形	8	6.9	一点読み	39
1.13	6889 の形	9	6.10	ポンテン・トイトイ	39
1.14	134 の 1 がドラ	9	6.11	混一色・清一色	39
1.15	578 の 5 が赤ドラ	10	6.12	タンヤオ以外の役	40
1.16	多面張	10	6.13	ポンしなかった牌	40
1.17	字牌	11	6.14	チーしなかった牌	40
1.18	5 ブロックと 6 ブロックの選択	12	6.15	チャンタ・純チャン	41
1.19	4 ブロック打法	13	6.16	ツモ切り立直読み	41
1.20	一向聴 (1) : 種類	14	A	参考文献	41
1.21	一向聴 (2) : 選択	15	1	牌理	18
1.22	手牌のスリム化	17		「牌理」とは順位を最善させる打牌準則 ¹ 。その準則は以下の複数の要素で決まる：	
2	副露判断	18		• 手牌の期待値	
2.1	役牌	20		– 和了までの速度	
2.2	一色手	20		* 受け入れの枚数	
2.3	トイトイ	20		・ 切られている枚数	
2.4	片アガリ	20		・ 山にありそう枚数	
2.5	タンヤオへの移行	21		* 良形へ変化できる枚数	
2.6	一発消しと海底ぐらし	21		* 仕掛けできるか否か	
2.7	赤ドラを晒すと晒さない場面	21		* 待ちの良さ	
2.8	立直がくる場面	22		– 打点	
3	立直判断	22		* 役の作成	
3.1	先制両面立直	22		* ドラの受け入れ	
3.2	先制愚形立直	23		* 立直	
3.3	愚形の打点が両面より高い	25		* 副露	
3.4	字牌待ち	25		• 点棒状況	
3.5	七対子の立直判断	26		– 供託・本場	
4	立直対応	27		– 祝儀	
4.1	両面聴牌	27			
4.2	愚形聴牌	29			
4.3	現物待ち	29			
4.4	序盤一向聴	29			
4.5	中盤一向聴	31			
4.6	両面聴以上	34			

¹「牌理」と「牌効率」の定義には諸説ある。戦術書でもネットでもこの二つの言葉の定義は一致しない。ですので、本ノートでは先頭でこれらの言葉を定義し、これらの定義も他の場所に必ずしも適用するわけではない。

- 他家の癖・運など

単なる聴牌までの速度を最大化させる打牌は「牌効率」。麻雀では、状況により一つの要素を他より優先することはよくある。断ラスなので速度を犠牲しても満貫や跳満を目指すとか、対面がすぐくついているので序盤から安全牌を複数持つとか。

この節の構成は色々な形から、まず門前の前提で受け入れしか考えない牌効率を検討し、徐々に打点・手役・点棒状況などの要素を加えて打牌の選択を探索する。

1.1 辺張とその複合形

強さ	辺張搭子
孤立 以下	
↓	
単独 以下	
↓	
単独 以上	
↓	

表 1: 辺張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

辺張は搭子（辺張・嵌張・両面）の中にもっとも両面になりにくい搭子。けれど、状況によって辺張は強くなる場合もある。辺張の強さは表 1 の通りそのフォローに左右されている（ネマタ, 2014i）。

フォローが二度受けになる場合

と の場合は辺張の受け入れと他の搭子の受け入れが重なっている。つまり、この辺張を払って辺張の受けの を引いても損にならない²。

の場合、 切っても受けの はリャンカンの受けになるので、あまりロスにならない。

受けにフォローがある場合

の場合、 引いたら頭 + 1 面子ができるが、 切っても がまだ の受けに含んでいるので、もしくは 引いても 1 面子 + 孤立の として働ける³。

² これからの話は搭子はもう足りている前提の上で成立する。搭子・頭はまだ不十分の場合、どんな弱いでもこれらの形は残しましょう。さらに、 という嵌張と辺張の複合形、 引いたら頭ができ、 引いたらノベタンになり、孤立の や より有能かもしれない。

³ 要注意なのは聴牌まで頭ができないとき振聴になるリスク。

変化にフォロー搭子がある場合

と の場合、嵌張に変化する時が必要な は他の搭子とさらに強い形になるので、搭子オーバーフローの時に辺張を払ってもあまり構わない。 の場合も同じ、 の形が より少し強い。

の場合は、変化の結果の がさらに に変化するその受けの が既に の受けに含んでいる。だが、この程度は辺張をただ少し弱くするだけ、大きな差は出ない。

変化が複合形になる場合

の場合、 引いたら

の場合、 切ったら受け入れが一番広いが、 を切ったら 引きの両面変化は逃される。タンヤオを見て を落とすことも実戦では多い。

他の搭子と組み合わせ

手牌の中に の形がある上、 が唯一の頭である場合、 引きで受け入れが になる。他の頭が既に存在している場合、 の嵌張対子にするか のリャンカンにするか場合次第。

の形は完成すれば一盃口があり、 引きで 1 面子 + 嵌張対子ができる。

の形は 引きで 1 面子 + 嵌張対子ができ、ツモ で 1 面子 + リャンカンができる。

の形は 引きで 1 面子 + 複合面子ができる。

の形は 引きで三面張、 でリャンカンができる。ですが、両面変化 2 種・リャンカン変化 2 種の内嵌張ほどではない。

の形は で両面変化、 で両面嵌張、 で三面張、 で長いリャンカンができるので、内嵌張より強い。

内嵌張の比較

内嵌張の比較は外嵌張とほぼ同じ。上記の通り、内嵌張に両面変化の受けとリャンカン変化の受けが外嵌張より多いので、 の場合を除く外嵌張より強い (ネマタ, 2014b)。

1.3 複合搭子

複合搭子とは、単独搭子 (辺張・嵌張・両面) と孤立牌が複合した形。3 枚の牌を使用している複合搭子は表 3 にあげられている。

名称	形	受け入れ
辺張対子		6 枚
嵌張対子		6 枚
両嵌張		8 枚
両面对子		10 枚

表 3: 複合搭子の種類

リャンカン以外の複合搭子は対子含みなので、手牌に頭がないときはこれらの形は複合搭子として働かない。逆に対子含みの複合搭子が二つ以上あれば、対子が多すぎて手牌を弱くする。複合搭子同士の比較をする場合は、孤立牌同士や搭子同士を比較する場合と異なって全て外すのではなく、複合搭子から 1 枚外すことになる。よって、最終的な待ちが良くなりやすいよ

うに、強いほうから 1 枚外すのが原則である (ネマタ, 2014g,h)。対子の数、複合搭子の数と両面对子の数による選択は表 4 の通り。

対子が二つの場合

(1)

手牌(1)は と の選択。対子を二つにするか と の選択。表 5 の通り、 切りは 切りより 4 枚の受け入れがある。この場合は、強い複合搭子から切るではなく、弱い複合搭子を頭にするケース。

(2)

二つの両面对子があるなら待ちが中による方を頭にする。たとえ(2)は と の二択。 は よりアガリやすいので を切る方がいい (お知らせ, 2020, pp. 208–209)。

対子が三つ、複合搭子二つ

(3)

対子が多すぎるので二つにするとすると打 と打 の選択。両方の受け入れは同じ 5 種 16 枚だが、良形聴牌になる受け入れは表 6 の通り打 の方が多いので、強い複合搭子を単独搭子にするケース。

(4)

愚形含み同士なら両面変化が多い方を単独搭子にする。手牌(4)は良形聴牌にならない。よって、(4)は打 にしてツモ で両面に渡るのを期待する。

(5)

全ての複合搭子の両面変化が乏しくて単独の対子が両面になりやすい場合、一番弱い複合搭子を対子にして、中寄りの対子の両面変化を期待する。よって、(5)は打 にしよう。

対子が三つ、複合搭子三つ (両面对子なし)

(6)

(7)

(8)

対子含みの複合搭子が三つあれば両面変化が一番乏しい方を頭にする。そうすると、残りの複合搭子が両面

対子	複合搭子	両面对子	選択
2	2		弱い複合搭子を対子に固定
3	2	0	内側の嵌張対子から対子をほぐし 外側の辺張対子を対子に固定
3	2	1	両面固定
3	3	0	弱い複合搭子を対子に固定
3	3	1	両面固定
3	3	2	弱い複合搭子を対子に固定

表 4: 対子の数、複合搭子の数と両面对子の数による選択

切る牌	受け入れ	枚数
		6 種 20 枚
		5 種 16 枚

表 5: 手牌(1)の受け入れ

手牌	受け入れ	枚数
(7)		5 種 16 枚
(8)		3 種 12 枚

表 8: 手牌(6)の を面子にする後の受け入れ

切る牌	受け入れ	枚数
		3 種 8 枚
		1 種 4 枚

表 6: 手牌(3)の良形聴牌になる受け入れ

になる時には余剰牌は出ない。手牌(6)では両面にならない から を落とす。頭に固定する場合は辺張に固定する場合より 2 枚損だが、 引いた時受け入れが 4 枚得。

切る牌	受け入れ	枚数
		7 種 22 枚
		7 種 24 枚

表 7: 手牌(6)の受け入れ

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子一つ）

	(9)
--	-----

両面对子が一つならそこを両面固定とする。これは「強いほうから 1 枚外す」の原則に従っている。よって、(9)では のどちらを切っても受け入れの枚数は同じ 8 種 28 枚だが、両面を残して打 とする。

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子二つ）

両面对子が二つあれば残りの愚形含みの複合搭子を頭ににする。そうすると対子が減らない上、どちらの両面对子を単独両面にする選択に比べると 2 枚損になるが、一向聴のとき受け入れの広さを考えると前者の方が有利。表 9 の通り、打 とすると受け入れが 9 種 32 枚あるが、ツモ で複合搭子の方が先に面子になると余剰牌が出て受け入れが両面の両端だけになる。一方、打 とするとどちらの牌を引いても完全一向聴になる。

1.4 両嵌張

の形は「両嵌張」と呼ばれている。略として「リャンカン」。多くの場合はリャンカンを残して他の複合搭子を崩す。両面对子があればそれを両面にする。両面に变化しやすい嵌張対子があれば（例え とか

手牌										
受け入れ	打	打	打	打	打	打	打	打	打	打
ツモ後の打牌	打	打	打	打	打	打	打	打	打	打

表 9: 両面对子が二つと愚形含みの複合搭子が一つある場合

切る牌	受け入れ	枚数
		7 種 24 枚
		7 種 24 枚
		4 種 16 枚

表 10: 手牌(10)のそれぞれの切る牌の受け入れ

切る牌	受け入れ	枚数
		4 種 16 枚
		5 種 16 枚
ピンフがつくツモ		(50%)
		(25%)

表 11: 手牌(11)のそれぞれの切る牌の受け入れ

全一向聴になるツモ牌 () が増えている。よって、ここは

離れリャンカン

「離れリャンカン」という形は(13)のピンズの部分のような

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(13)

切る牌	受け入れ	枚数
		4 種 16 枚
		5 種 16 枚
		5 種 16 枚
ピンフがつくツモ		(50%)
		(25%)
		(25%)
三色がつくツモ		(50%) ⁴
		(50%)
		(0%)

表 12: 手牌(13)のそれぞれの切る牌の受け入れ

二つのリャンカン

手牌(14)にはリャンカンが二つで、リャンカンにあと一つの牌がくっついている。ここで打

⁴ ツモれば

枚だが、

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(14)

切る牌	受け入れ	枚数
		4 種 12 枚
		3 種 12 枚
		2 種 8 枚

表 13: 手牌(14)のそれぞれの切る牌の受け入れ

二つのリャンカンのどちらを崩さなければならないといい待ちの方を残す (Feng, 2018, p. 26)。手牌(15)にもリャンカンが二つで、どちらを嵌張にしなければならない。ここでは

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(15)

1.5 両面嵌張

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(16)

切る牌	受け入れ	枚数
		5 種 19 枚
		4 種 16 枚

表 14: 手牌(16)の受け入れ

手牌(16)は搭子オーバーの手牌。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(17)

頭がない形ならどうでしょう。手牌(17)は(16)の

切る牌	受け入れ	枚数
		18 種 59 枚
		18 種 59 枚
		17 種 57 枚
		17 種 55 枚

切る牌	頭ができる受け入れ	枚数
		10 種 30 枚
		9 種 26 枚
		9 種 26 枚
		9 種 26 枚

表 15: 手牌(17)の受け入れ

頭が 両面になって、向聴数が一つ戻る。単騎待ちを外して、単に頭ができる受け入れによれば、打 で の四連形を取るのが最適であろう。

	(18)
--	------

手牌(18)でピンズの部分は一見に と の順子と の対子に見えるが、 の両面嵌張と の余剰牌に分析できる。切る牌の候補は対子同士の比較なら、 を切ると (を余剰牌にして) ピンフが確定なので を残す。

一盃口との選択

リャンカンと重なった形は一枚余って四連形になると(19)のような一盃口の可能性がある。

	(19)
--	------

切る牌		
受け入れ		
枚数	6 種 19 枚	5 種 19 枚
ピンフがつくツモ	(78.9%)	(100%)
一盃口がつくツモ	(15.8%)	(0%)

表 16: 手牌(19)の受け入れ

表 16 によると打 で一盃口の可能性があるが、その代わりにピンフが崩れるリスクもある。打 だとしたらピンフが確定されたがそのリターンの最大値は打 の場合に及ばない。よって、打点が欲しい時は を切っていーペイこを狙い、ダメにすれば を切ってピンフで闇聴をとる。

両面嵌張の先導形

両面嵌張から一枚外しの先導形は見逃されやすい。例えば、 の がなくなる の形は一

見で は の筋なので切りやすい。例えば、 の がなくなる の形でも は不要に見える。

	(20)
--	------

	(21)
--	------

手牌(20)と(21)は同じ と の二択。ツモ や によって両面嵌張ができるのでどちらでも一番孤立されている を切るべき。

ピンフとタンヤオ

	(22)
--	------

暗刻があるタンヤオで和了すると点数がピンフより高いのでタンヤオにする (G・ウザク, 2019, p. 119)。手牌(22)では打 の受け入れ枚数は打 と同じ 19 枚に過ぎない。打 でタンヤオ狙いか、打 でピンフ確定か、という選択。タンヤオのみは出アガリでもツモでもピンフのみより符が多い上、鳴くことができるので、ここで打 にする。

	(23)
--	------

手牌(23)も同じ、両面嵌張の形があるが打 でタンヤオが確定される (G・ウザク, 2016, p. 10)。

頭が不確定なら両面嵌張を崩しても受けは減らない

	(24)
--	------

切る牌	受け入れ
	16/49 :
	7/27 :

表 17: 手牌(24)の受け入れ

頭が確定した前提で から を抜いたら を引いても面子は完成させない。けれど(24)の場合なら、頭が浮いている上に という形はツモ で 1 面子 + 1 雀頭ができるので を切っても が役に立つ (G・ウザク, 2016, p. 18)。

今回リャンカンの があるのでピンフが確定されていない。さらに頭ができやすい形があるので、頭を両向聴の時に固定して真っ直ぐにいく必要がない。打 したなら下記のように複数の場面が挙げられている。

- ツモ で搭子が対子になるので搭子の他の牌と が不要になる

- ・ ツモ で搭子が面子になるので打 に
よってヘッドレス一向聴になる
- ・ ツモ なら が不要になる

従って、両向聴の時既に受け入れが打 の方より広い
上に、一向聴の時全ての場面の平均受け入れもより広い。

1.6 三嵌張・四嵌張・嵌張含みの複合形

要すると「偶数三嵌張<孤立牌<奇数三嵌張<外嵌張
<奇数四嵌張<内嵌張」(chirno, 2008)。

奇数三嵌張 (や) は 引いたら
両嵌張+両面なので序盤で頭がない時 ~ 全て有効
牌なので孤立牌より残す。外嵌張があるなら両嵌張に
固定する。

奇数四嵌張 () は 引いたら 1 面子+
1 搭子なので外嵌張より残す。だが両面変化がないの
で内嵌張あるなら四嵌張を外す。

偶数三嵌張 () は 1 ブロックとしては膨大なス
ペースに対して効率が低下すぎるので普段は 2 や 8 を
切る方がいいが、タンヤオを目指すとき 24 と 68 のリ
ャンカンと見える、また縦重なりも期待できる。従っ
て、手牌(25)から を切り僅かな三色の可能性を残し、
手牌(26)から の対子を落とす (ゆうせー, 2022e)。

(25)

(26)

や の形は 5(6) 引いたら強い形⁵になる
ので離れた対子+嵌張より強い。

や の形はリャンカンシャンポンになる
可能性がある上、ツモ で という両面
嵌張ができるので より強い。

には 切りで嵌張対子にすることと 切り
で両嵌張にすること二つの選択肢がある。孤立の 37 よ
りは持たない。 も同じ。けれど の形
は変化が多いので外嵌張より持ってもいい。

1.7 並び対子

のような形は、 と の二つの対子と、
 の順子が二重になる形の両方に解釈できる。ピン
フに向かうなら、「順子や他の対子<並び対子<愚形」
の切る順で行こう。

⁵ から 1 面子 + 1 頭を作る受け入れは 4 種 12
枚。ゆうせー (2021b) によるとこの形は「リャンカンシャンポン」と
称される。

切る牌
 : 一盃口狙い
 : 鳴く前提や
ソーズの変化

表 18: 飛び対子が繋がった形の選択

(27)

(28)

(29)

手牌(27)はピンフがつく可能性が高いので、 のど
ちらを切って完全一向聴をとる。手牌(28)は嵌張 が
あって、ピンフがつく可能性はそこまで高くないので、
嵌張を落として の引きを期待する。手牌(29)は対
子の一つが么九牌になるので価値が高くない。 の対
子さえなくなればタンヤオが確定するのでここで を
落とす (G・ウザク, 2019, pp. 112–113)。

1.8 飛び対子

のような対子が一つ離れた形は「飛び対子」と
呼ばれている。順子に解釈できないため、多くの場合で
は 3 枚構成の 1 ブロックに構えるべき。それでも、概
ね切る順は並び対子と同じ「順子・他の対子<飛び対
子<愚形」(G・ウザク, 2019, pp. 114–117)。

(30)

(31)

手牌(30)からは や を切る。 の双碰に狙うなら
 を切る。ツモ による完全一向聴に狙うなら を
切る。手牌(31)の場合、愚形があるから先に愚形を払
う。ツモ による両面変化を見て から切る。

(32)

飛び対子が繋がった形は(32)のように三つの対子が見
える。多くの場合には を切って縦引きの でも
横引きの でも一つ面子+一つ頭ができるので、打
 の受け入れは最大。ですが、 切らず 引いたら
一盃口があるので、他の部分 ((32)の) が弱いなら
飛び対子を残す。

切る牌	受け入れ	枚数
		6 種 20 枚
		5 種 16 枚
		5 種 16 枚
		5 種 14 枚
		5 種 14 枚
		5 種 14 枚

表 19: 手牌(32)の受け入れ

1.9 対子外し

対子が 3 組の場合は基本的に対子を優先的に外す (ネマタ, 2014c)。3 対子より 2 対子の方の受け入れが 2 枚多いから (p. 34 G・ウザク, 2019)。ただし、1.3 で触られた広い 2 対子の手になるために 3 対子を維持するケースもある。

対子外しの優先順位は孤立牌の優先順位と同じ、端に近い対子を先に落とす (ネマタ, 2014c)。 の形から最も孤立されている を落とす。手役に関係ない対子を落とす (G・ウザク, 2019, p. 169)。例え(33)で が縦引いたらタンヤオがあって、 来たら一通があるので一番不要な を落とす。

(33)

双碰にしようとするすると真ん中の対子から落とす (G・ウザク, 2016, p. 8)。手牌は打 と打 の受け入れは同じ 6 種 18 枚⁶、 の両面が先に埋められたら の待ちが よりいい。よって、ここは打 とする。

(34)

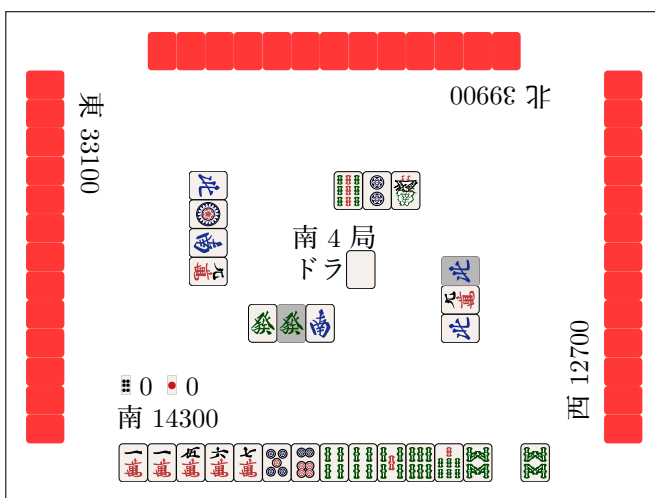
立体図 1 のようなオーラスで、最下位との点差は僅かな 1600 点。なんの役があっても早く上がりたい状況。 の選択。一見に打 だとしたらタンヤオがつきそうだが、表 20 によれば打 や打 でピンフを狙う方がより早い。567 の三色もありそうなので をツモ切りする。

切る牌	受け入れ	枚数
		4 種 12 枚
		7 種 23 枚
		7 種 23 枚

表 20: 立体図 1 で自分の手の受け入れ。

飛び対子や並び対子がある場合、一盃口を狙うなら 3 対子を維持する。一盃口にしない場合、飛び対子や並び対子の方から 1 枚を外す。 の形があって、1

⁶ 打 、打



立体図 1: オーラスの場面で対子が三つ揃った。

面子で良しとすると打 、もう一つの搭子が欲しければ打 により のくっつきを期待する。

1.10 浮かせ打ち

浮かせ打ちとは、対子（主に中張牌対子）から 1 枚だけ落とし、残した孤立牌へのくっつきを狙うこと (ネマタ, 2014c)。手役に絡む数牌の対子を 1 枚外して、孤立した牌へのくっつきを期待する (p. 168 G・ウザク, 2019)。例え(35)のような双碰待ちのリーのみ手、打 としてピンズの一通や 789 の三色を見込む。

東 1 局 西家 ドラ (35)

1.11 2335 の形

例え手牌の中に の形があったら、要すると、1 ブロックにしたい時は打 、1 面子と一つの頭が欲しいなら打 。 がなくなると受け入れが になったが、 のどちらをツモったら の部分が頭になれない。 を切ったら が頭になって、受け入れが のくっつきで広がるが、ツモ で嬉しくない愚形が残す。

(36)

1.12 112246 の形

(37)

(38)

(39)

切る牌			
受け入れ			
枚数	8種 28枚	7種 24枚	7種 24枚
ピンフがつくツモ	(28.6%)	(20.8%)	(41.7%)

¹ 待ちがになるがで和了ればピンフがない

表 21: 手牌(36)の受け入れ

切る牌	条件
	タンヤオに向かう
	ピンフに向かう
	タンヤオもピンフもならない

	(40)
--	------

手牌(37)はタンヤオが見えるので、を切って仕掛けでもしてタンヤオを目指す。手牌(38)にはタンヤオはちょっと無理だけど、ピンフがつく可能性が高いならを切ってリャンカンを残す。手牌(39)のような立直のみを目指す場合はを切っての双碰を狙う。手牌(40)は役牌に絡んでいるのでボン材を残しの嵌張を落とす(ゆうせー, 2022a)。

1.13 6889 の形

形		
枚数	6枚 (×4 + ×2)	6枚 (×4 + ×2)

表 22: 1 面子になる枚数の比べ

形		
変化	+ +	+ +

表 23: とを引いた場合(頭はもう一つできている上に)

多くの場合では 6889 の形の中の 9 は余り牌なので切ると大した差は出ないが、とを引いたらが残る方が少し有利(とあと一つのペアの双碰またはの両面)。ですので、を残す基準は孤立の么九牌や役牌との比較である(ゆうせー, 2022c)。

東 1 局 西家 ドラ		(41)
-------------	--	------

東 1 局 西家 ドラ		(42)
-------------	--	------

一向聴に絞るとき基本的に切りは効率的な方であるが、手牌(41)または(42)のような切る候補は孤立の么九牌や役牌の場合を残す方は少し有利である。

東 1 局 西家 ドラ		(43)
-------------	--	------

東 1 局 西家 ドラ		(44)
-------------	--	------

手牌(43)と(44)のようなテンパイまで遠い場合は孤立の么九牌やオタ風を切る方がマシである。

東 1 局 西家 ドラ		(45)
-------------	--	------

切る候補はと孤立の役牌の場合、役牌を残し方がいい。

東 1 局 西家 ドラ		(46)
-------------	--	------

しかし、横引きが期待でき立直を目指す手牌なら孤立の役牌を切る方がいい。

1.14 134 の 1 がドラ

東 1 局 西家 ドラ		(47)
-------------	--	------

	切り	切り
と	1000 点 7 枚、2000 点 1 枚	2000 点
と	2000 点 7 枚、3900 点 1 枚	3900 点
と	3900 点 7 枚、7700 点 1 枚	7700 点

表 24: 赤ドラの有無で(47)の期待値

表 24 の通り、赤ドラがないとき、の嵌張待ちはの両面待ちより打点上昇の程度は大きくないため、切りはおすすめである。しかし、赤ドラまたは他のドラが 1 枚以上あれば、を残し、ポンで単騎に移行することやを引いて双碰待ちことによる大きい打点上昇は期待できるので序盤ではを切る方がいい(ゆうせー, 2022d)。

聴牌まで遠い を残す
 一向聴 タンヤオがないとき 切り
 聴牌 基本的に 切り

表 25: の捌き方

1.15 578 の 5 が赤ドラ

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

聴牌まで遠いとき、 を のくつつきと の両面と見直すと、 のどちらを引いて2ブロックができる。ですので、(48)の場合 と のどちらを切るより の両面を固定してツモギリしよう。(49)のような を引いてしまうとき立直のみを避けるようになるべく を使って を切ろう (ゆうせー, 2022b)。

一向聴をとるとき、他の役があれば を切って受け入れを最大限にするべきである。例外として、タンヤオや三色を見込むとき、 を切って仕掛けしても早く聴牌を目指そう。なので、(50)のように役牌がもうすである場合は を切ろう。

聴牌を取るとき、基本的には を切って両面待ちで立直する。なので、(51)の場合 の待ちにして を切るのがおすすめ。ただし、(52)のように 567 の三色があれば を切って闇聴しよう。

1.16 多面張

多面張とは、最小単位の待ち(単騎・辺張・嵌張・双碰・両面)が複数存在している手牌の組み合わせ。 のような形の三面張は、待ちが なので多面張に該当し、もっとも知られている多面張である。G・ウザク (2019, pp. 124-125) が書いた表 26 に挙げられている形は全て 7 枚を使っていて、多面張に該当する条件は下記の通り。

1. 2 面子+浮き牌
2. 1 面子+嵌張・両面+頭

「2 面子+浮き牌」の場合、その浮き牌はあと 1 面子に関連し、 の場合を除け、頭ができやすい。よって、13 枚の手牌の他 6 枚の部分には頭がない時、7

形	分析	待ち
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	
	+ +	

表 26: 7 枚の牌を使っている多面張

枚の多面張は十分に機能する。逆に他 6 枚の部分に頭がすでにできているなら手牌は非常に弱い。

(53)

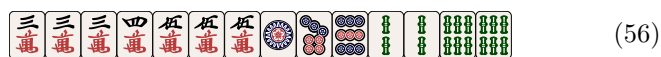
孤立の を切って、待ちが の 28 枚になる超広い一向聴。暗刻あり頭なし、そして他の搭子は全て両面、有効牌を引いたら必ず良形聴牌になる。

(54)

残りの搭子は全て良形でなくても、最大に 6 ブロックができているので、 の愚形を払って良形聴牌に期待する。

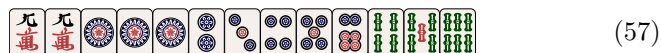
(55)

頭がもうできているので、向聴戻ししない前提で孤立の や を切らなければならない。 切っても残りの は浮き牌だけとして働いていて、受け入れが狭い。



7枚の多面張を残しても、受け入れが僅かな 8枚で、非常に狭い一向聴。

他の多面張



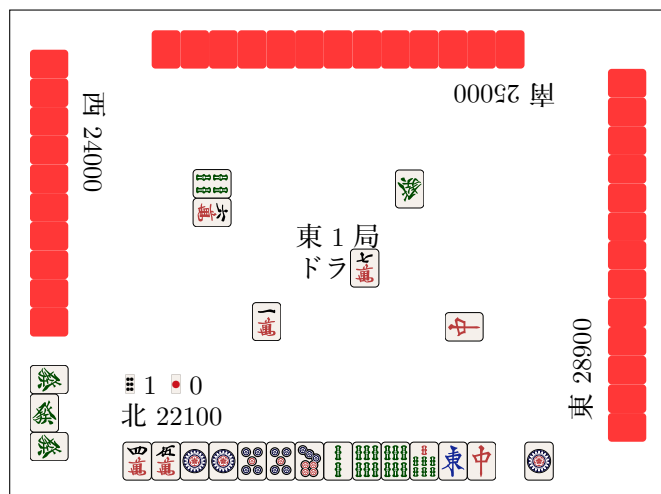
待ちは 4種 10枚。

1.17 字牌

孤立の字牌は横縦できないので多くの場合は序盤で処理すべき。序盤で字牌を残す理由は⁷：

1. 安全牌
2. 縦引きの見込み
3. 七対子・チャンタ・純チャン・国士の手順

生牌を先に処理するケース

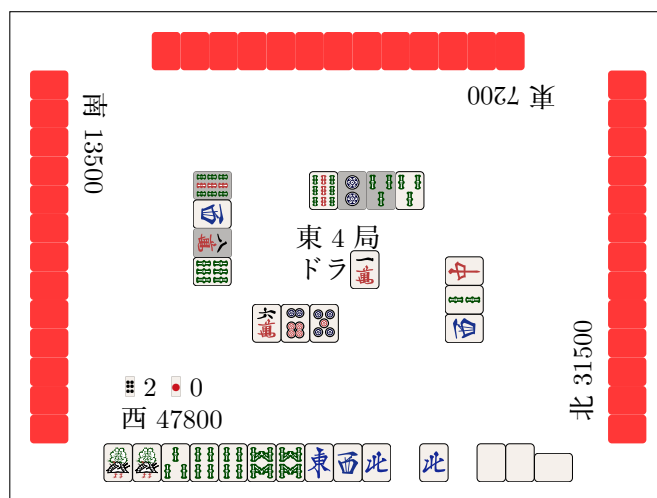


立体図 2: 1枚見えの 中 と生牌の 東 の二択

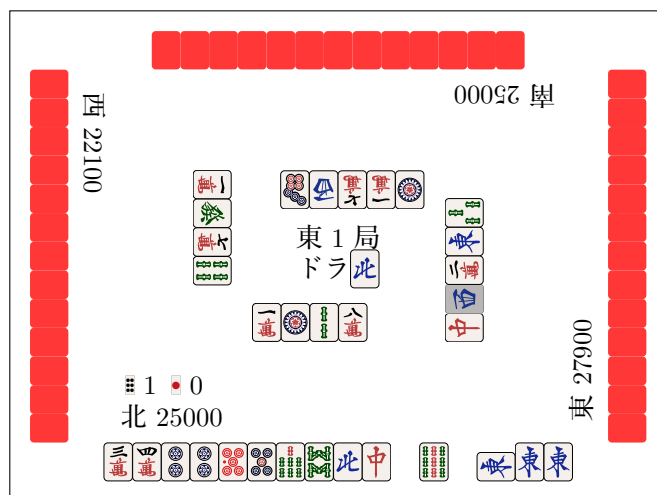
相手がヤバそうに見えるなら生牌から切る (お知らせ, 2020, pp. 192–193)。生牌役牌が重なると仕掛けできるが、僅かな 1000 点で無理矢理仕掛けて守備力を下げるのは無謀。特に立体図 2 では上家の捨て牌は変則なので、今生牌の 東 を切らないと巡目が深くなるほど 東 の危険度が高まる。

立体図 3 では 東 が重なれば打点が 3900 から 7700 まで上昇する。けれどここはトップ目、ブロックも足りているので Suphx は安全度を優先して 東 を切った (お知らせ, 2020, p. 194)。

⁷ 作者はによると麻雀一番街でよくあるケースはあるプレーヤが謎の原因で字牌を残し、立直が来ても生牌字牌を安全牌と思い込んでノータイムで切ってくる。こう見ると字牌双碰はとてもアガリやすい。



立体図 3: 2枚見えの 西 と生牌の 東 の二択



立体図 4: 1枚見えの 中 と生牌ドラの 北 の二択

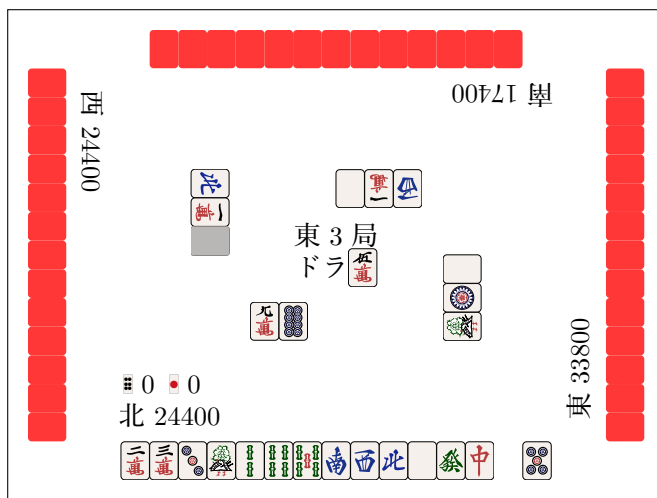
立体図 4 では重なれば 2000 → 7700 もしくは 12000 になるドラの 北 だが、一向聴かつすぐ中盤なので Suphx は 北 を手放した (お知らせ, 2020, p. 195)。これも一向聴の時手牌をスリム化して打点より安全度を優先する打筋。

打点もないバラバラな手牌は生牌字牌を残さない (お知らせ, 2020, p. 197)。立体図 5 はアガリの可能性がほとんどない手牌。わざと役牌を重ねて上がり率を上げようとするのではない。Suphx は生牌の 中 を切った。

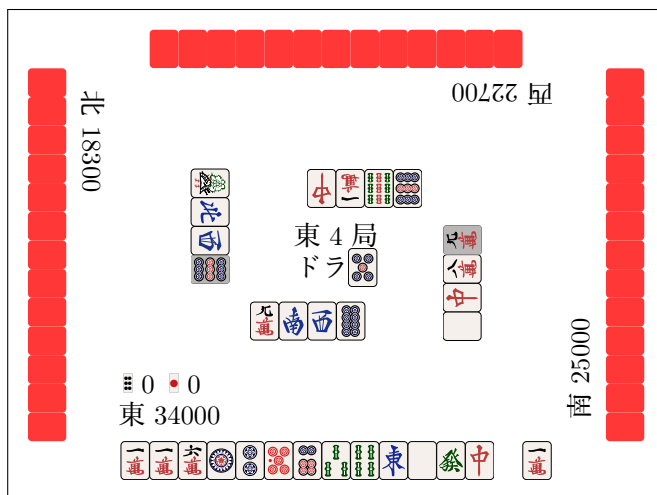
立体図 6 では仕掛けて 7700 の決定打。Suphx は 2枚切れの 中 を切らず生牌の 中 を手放した (お知らせ, 2020, p. 198)。いくら一歩も早く上がりたくても、トップ目かつ 4 向聴の手牌なので、Suphx は安全度を優先した。

生牌字牌を残すケース

お知らせ (2020, pp. 200–201) によると



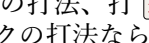
立体図 5: 5 向聴かつバラバラの手牌

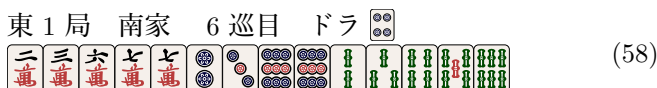


立体図 6: 仕掛けて 7700 の手牌

- 一色手・対子手が見える場合
- 高打点だが役なしの手牌

1.18 5 ブロックと 6 ブロックの選択

5 ブロックの打法に余剰牌が出づらい。6 ブロックの打法は、手役や待ちに関して搭子の選択を伸ばし、先切りが効いている場面もある (G・ウザク, 2019, p. 17)。手牌(58)に 6 つのブロックがあり、を落とすのは 5 ブロックの打法、打とするのは 6 ブロックの打法。5 ブロックの打法なら、完全一向聴になりやすく、三色の可能性も残っている。一方、6 ブロックの打法なら、一向聴の時受け入れが 4 種 16 枚しかない。それが 6 ブロック打法の最大な欠点 (G・ウザク, 2019, p. 18)。



(58)

手牌(59)に打として 6 ブロックにする手もあるが、ツモでの完全一向聴を逃さないようにを落とすのは現代流のセオリー (石橋伸洋, 2015, p. 21)。



(59)

真っ直ぐ進めると手が安いまたは愚形濃厚なら 6 ブロックにする (G・ウザク, 2019, p. 23)。平場の東場なら(60)は完全一向聴にするべき。だが、点数が少ない南場なら、ここで打でピンフを確定してツモによる三色の可能性もある。点数が必要な場面ならドラを浮き牌として残す選択もある。



(60)

6 ブロックを 5 ブロックに絞る時に搭子の落とし順は「辺張>嵌張>対子>両面」(石橋伸洋, 2015, pp. 21-22)。例え、手牌(61)は対子のを落とすのは効率が一番良く、手牌(62)ならを払う。



(61)



(62)

6 ブロックを 5 ブロックに絞る時に安牌があれば不要な搭子を先に落とす (お知らせ, 2020, pp. 152-153)。Suphx は(63)からを先に落とすのは (1) ツモで面子を完成させても打点に付加価値がないことと (2) 一向聴の時より安全。



(63)

辺張は 2 枚孤立の役牌より先払うべき (お知らせ, 2020, pp. 154-155)。Suphx は(64)からを残すメリットは 4 枚ので 1 面子を完成させることだけ。ツモによればたまにピンフがつく。一方、6 枚のの一枚を引けば仕掛けができる上、満貫も見込める。一向聴の時やより字牌の方も安全。



(64)

役・打点を見込めば両面も払える (お知らせ, 2020, pp. 156-157)。手牌(65)には混一色に必要なブロックは既に 5 つあって、を残して他の搭子を払うと打点がひどく下がる。よって、Suphx はここでを落とした。孤立牌のより落とすのはドラの受けを保つため。



両面搭子の同士を比較するとき裏目を引いてもフォローがある方を落とす (ネマタ, 2014d)。たとえ、(66)で 引いても の搭子が へ変化できるので を落とす。



1.19 4ブロック打法

聴牌まで遠い序盤なら辺張・嵌張より役・打点に関連する孤立牌を残すのもあり (お知らせ, 2020, pp. 158–159)。このような5ブロックを4ブロックにするのは「向聴戻し」ともいう。序盤で向聴戻しの有効局面は下記のパターンの一つ (ネマタ, 2014f)：

1. 強い形 (4連形、中ぶくれ) ×2
2. 強い形+打点増加孤立牌
3. 打点増加孤立牌 × 2
4. 愚形にフォローがある
5. 愚形が枯れている (2枚切れ)
6. 一向聴に取ると愚形安手確定

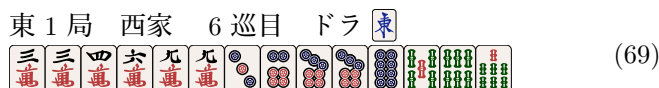
手牌(67)は混一色が見えるのでここで外嵌張の を外す。



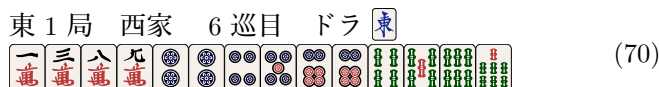
手牌(68)はチャンタや三色が見えるのでここで を外す。



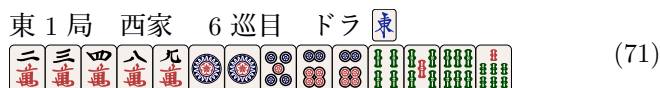
手牌(69)で には のフォローがあるので を切っても の受けは逃さない。



手牌(70)ではそのまま一向聴をとると外嵌張や辺張待ちになるのでここで を落とす。



手牌(71)は が枯れているなら を落とす。 まだ4枚あるならそのまま を切る。



手牌(72)にはタンヤオがつかないため、辺張を落としても打点はよほどよくなさそう。聴牌のときの最終形の想定すれば、辺 を避けるもつといい待ちを作る (独歩他, 2017a, pp. 48–55)。



ドラ3で打点はもう十分である場合は、素直に聴牌に向かうべき。ですが、ソウズの部分が になったら伸びやすいので辺張を外すのはおすすめ。



手牌(74)に愚形がばかり。そのまま立直すれば大体2600に過ぎない。点数が欲しい場面ならチャンタを見込んで、 の対子を落とし、 重なりや 槓で打点を最大限にする (独歩他, 2017a, pp. 74–79)。



Suphx は(75)から を落とした (お知らせ, 2020, pp. 158–159)。これらのブロックをキープしたら、仕掛けるとほぼ2飜、門前も結構厳しめ。 のくつつきにより1飜の打点上昇や、 のくつつきにより混一色への転移は十分見込める



打点上昇を諦めて愚形確定かつ低打点の一向聴を取ることはない (お知らせ, 2020, pp. 160–161)。手牌(76)は一向聴だがそのまま聴牌を取るとドラ や が出ていくのは確定。Suphx はここで を落とした。ただし、 が となる場合、向聴を戻しても打点が必ず上昇するわけではないため、向聴を戻さず立直に寄る。



麻雀は4面子1雀頭を作るゲーム。打点を上げるためや、よりいい形を求めるために瞬間のブロック不足は状況により許容されるが、三向聴・四向聴の手牌の受けがどんなに広いでも聴牌までのツモ巡数は必ず増えていく。前述の4ブロックにする打法はいずれも打点・

手役に関連するので、いつもドラを貪って愚形を拒否するわけではない。

1.20 一向聴 (1)：種類

麻雀は 14 枚の牌で「4 面子 + 1 頭」をできるゲームなので、聴牌の時は「頭なし 4 面子」(単騎・延べ単)と「3 面子 + 1 頭 + 1 搭子」(辺張・嵌張・両面)もしくは多面張。一向聴は、前述の形をもう一回崩して、その種類は下記の通り (tomo sann, 2022)。

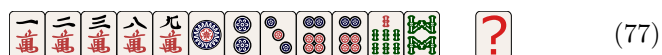
	面子	対子	他の搭子	浮き牌
余剰牌一向聴	2	1	2	1
完全一向聴	2	1	2	1
ヘッドレス一向聴	3	0	2	0
くっつき一向聴	3	1	0	2

表 27: 一向聴の種類

余剰牌一向聴

余剰牌がある一向聴は、面子が二つ、搭子 (対子含み) が二つがある上、あと一つの孤立牌が浮いている状態を指す。その余剰牌の機能は下記の通り三つある：

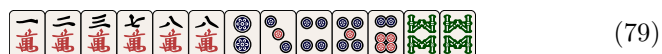
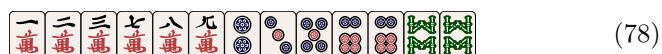
1. 安全牌
2. 良形変化
3. 打点上昇



手牌(77)の が の場合、誰にも不要な字牌を抱えて守備へ寄っている。 の場合、 引いたら良形ができ の辺張を払う。 の場合、 引いたら下の三色が見える。余剰牌が出ているため、受け入れが狭い。手牌(77)の受け入れは 最大 3 種 12 枚。 が になっても受け入れが 4 種 16 枚に過ぎない。

手牌が良形確定なら余剰牌を安牌としてを抱えていく。愚形があるなら自分の手で優先して良形変化への余剰牌を持っていく。

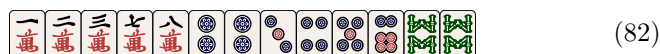
完全一向聴



完全一向聴は(78)のように、その浮き牌がある両面搭子に重なってできる両面对子がある形。その受け入れが、ある両面搭子が両面对子のともに二度受けになるという最低の場合でも 5 種 16 枚。両面搭子が順子に繋がって三面張ができる場合、例えば(79)のように、受け入れが 7 種 23 枚となる。

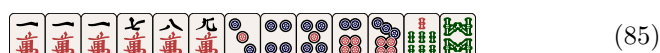
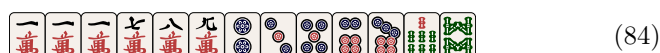
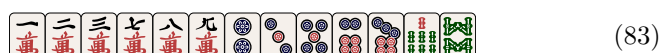


手牌(80)が含んでいる の形があれば完全一向聴になる。受け入れは 6 種 19 枚。この形は + で分析できるが、19 枚の受け入れになる「順子 + 嵌張対子」のはこの形だけ。例えば(81)のように が になると受け入れが 5 種 16 枚となる。



手牌(82)のように、ピンズの部分が か か、両面对子が順子に繋がった場合受け入れが 7 種 23 枚となる。

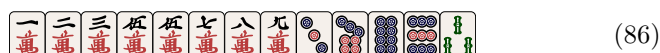
ヘッドレス一向聴



ヘッドレス一向聴は(83)のように全ての搭子には対子がない形。 のどちらが先に重なったら良形聴牌になるが、 先に引いたら単騎になってしまうリスクがある。従って、手牌(83)の受け入れが 8 種 28 枚となるが、良形聴牌できるツモ牌はただ 4 種 12 枚。

暗刻が含まれているヘッドレス一向聴は必ず良形聴牌になる。例えば(84)のように、 引いても 切っただけの両面が十分に働く。よって、(83)と(84)の受け入れが同じ 8 種 28 枚であるが、良形聴牌率によると後の方が圧倒的に有利。そして(85)のようにある両面が順子につながって三面張ができた受け入れが一気に 11 種 37 枚になるので、非常に強い形である。

くっつき一向聴

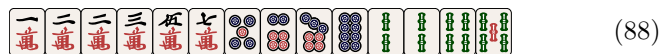


くっつき一向聴は(86)のように、二つの浮き牌と頭に関連する牌が引いたら聴牌できる形。その受け入れが 11 種 40 枚 (+ +) あり、一番聴牌になりやすい形であるが、良形聴牌できる牌は 4 種 16 枚だけ。さらに(87)のように浮き牌が

端牌になる場合、受け入れが7種 24 枚になり、有効牌引いても必ず愚形聴牌になる。

1.21 一向聴 (2)：選択

ここまでの話は全ての搭子に愚形がないという前提の上で成立する。愚形があったら受け入れがさらに減って、不十分と思える形。聴牌になりにくくて、聴牌になっても高い確率で愚形聴牌になるので、不十分の一向聴の場合で考えるのは良形変化と向聴戻し (manboo, 2013)。



(88)

手牌(88)では 一速 二速 どちら切っても受け入れが 一速 二速 3 種 12 枚になるが、一速 二速 を残して 三速 四速 五速 を引いたら良形になるのでここで 一速 を切る。



(89)

手牌(89)では 一速 二速 どちら切っても受け入れが 一速 二速 3 種 11 枚になる上、一枚の 一速 が既に手牌にあるので、巡目がまだ深くないなら打 一速 で両向聴に戻ってよりいい一向聴を取るの得。



(90)

手牌(90)では 一速 二速 三速 の三択。どちらを切っても受け入れに差が出ないけれど、一速 二速 を落とした場合 一速 を引いたら暗刻ありヘッドなしの広い一向聴になるのでそっちの方がより有利。



(91)

手牌(91)では、打 一速 の受け入れ (一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速) 4 種 16 枚) が打 一速 の受け入れ (一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速) 5 種 15 枚) により 1 枚多いけれども、打 一速 の後に 一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速 引いて 一速 切りで完全一向聴ができるので、受け入れの枚数に差が大きい場合良形変化を優先させる。



(92)

打牌 受け入れ

一速	14/46 :	一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速
二速	7/20 :	一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速

表 28: 手牌(92)の受け入れ

手牌(92)は表 28 の通り打 一速 の受け入れが最も広いが、ピンフや一盃口に向かうなら打 一速 にする⁸。

⁸ 一速 がドラなら打 一速 にして一番早い速度で聴牌をとる。

一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速 の形は 一速 二速 + 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速 に見えるのでピンフ・一盃口になりやすい形 (G・ウザク, 2016, p. 14)。



(93)

打牌 受け入れ

一速	8/28 :	一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速
二速	4/16 :	一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速

表 29: 手牌(93)の受け入れ

手牌(93)は表 29 の通り打 一速 とするヘッドレス一向聴の受け入れが最も広いが、ツモ 一速 で 一速 が出ていくので 一速 の対子をヘッドに固定するのが有利 (G・ウザク, 2016, p. 16)⁹。

強い待ちを残す



(94)

手牌(94)では 一速 と 二速 の二択。どちらの受け入れも同じだけど、一速 二速 に 一速 の受け入れを残した場合 一速 の双碰受けに引いたら三面張が崩れてしまうのでここで打 一速 として三面張を固定する。



(95)

手牌(95)では 一速 と 二速 の二択。一速 の方が仕掛けやすい (聴牌できる確率がより高い) が、一速 二速 待ちの和了できる率がより高い。どっちにせよ、聴牌率は常に上がり率より高いので、上がり率を重視してここで 一速 を切る。

役による打牌判断

選択肢同士の受け入れに差が出ない場合、役で判断する。



(96)

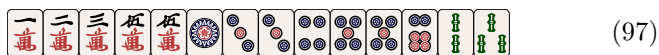
打牌 受け入れ

一速	7/22 :	一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速
二速	7/20 :	一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速
三速	6/19 :	一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速

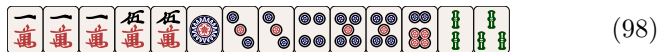
表 30: 手牌(96)の受け入れ

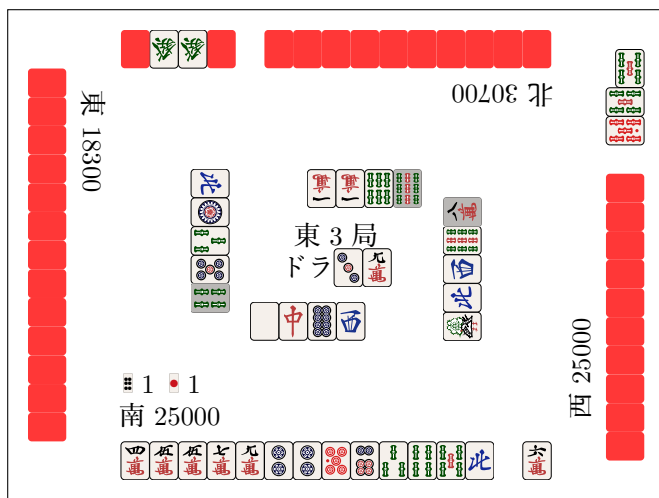
手牌(96)の場合、一速 を切って 一速 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速 の一盃口になる可能性があるが打 一速 の受け入れと良形聴牌率で比べると不利なのでここで一盃口を見切って打 一速 とする。

⁹ 3 枚の 一速 で 12 枚の受け入れを諦めるのは作者には説得力がない。「平場で自分が持っているドラが 一速 だけなので効率を犠牲しても 一速 が使える良形聴牌を愚形濃厚くつき一向聴より評価する」ならいい。

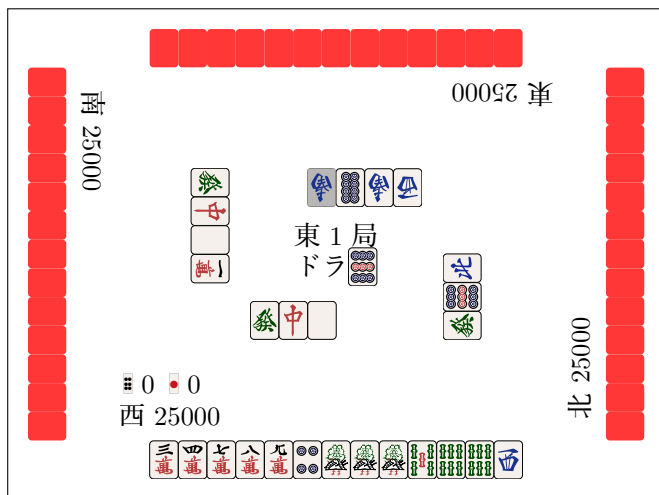


手牌(97)では打 と打 の受け入れが同じだが、打 の方に一盃口チャンスがあり、一方打 の方に三色とピンフの可能性はある。よって、ここで打 とする。





立体図 9: 北家は の次巡で カンツモ切り



立体図 10

だとしても、ツモ なら 待ちはより弱い待ちなので を頭にしなければならない。ツモ なら頭がないため が出ていかなければならない。つまり、直接の受け入れにも限らず、有効変化 の中でも多くの場合は はいらない。場に一枚切れの に比べると先に切るがいい。

完全一向聴に構えないケース

完全一向聴は普通の両面+両面より 4 枚の受け入れがあるので多くの人は迷わず完全一向聴に取るのだろう。実際 20 枚受け入れの完全一向聴の聴牌までの平均巡目は両面+両面より 0.35 巡だけ減っている¹⁴上、手役・打点・守備力・点棒状況などの要素を加えたら「完全一向聴に取るべき」ということを過信すべきではないのがわかる。ゆうせー (2021a) によると、下記の条件が

¹⁴作者のシミュレーションによる数値。20 枚の受け入れの一向聴は平均的に聴牌までが 3.84 巡かかる。一方 16 枚の受け入れは 4.19 巡。

2つ当てはまれば完全一向聴を外す：

- 双碰受けが 2 枚以上切れている
- 切る牌が 34567
- ピンフや三色などの手役がついている
- 中盤

東 1 局 東家 4 巡目 ドラ (111)

聴牌まで遠いなら完全一向聴に構えない (お知らせ, 2020, pp. 214–215)。手牌(111)にはいくつかの浮き牌があって、それらの昨日は下記の通り：

- ：一盃口やドラの受け
- ：の受け
- ：の受け、最終形の待ちとして より優れている
- ：一向聴の時 + 対子の完全一向聴の構え

古来の完全一向聴主義なら の両面搭子を保って を切ることをよしとする。 を切ると の受けがなくなる上、中盤で完全一向聴をとるとすると安牌がない可能性が高くて、暗刻をツモってリーのみになる可能性もある。そのため Suphx は を外した。

南家 8 巡目 ドラ (112)

手牌(112)は を切ると完全一向聴になるが、 はドラ表示牌として既に 1 枚減っていて、点数が欲しい場合ならリーのみを避けるためここで打 とする (石橋伸洋, 2015, p. 19)。

2 副露判断

下記の条件がどちらの一つが満たす手牌は鳴くべき (平澤元気, 2019, pp. 36–41, p. 45, pp. 58–61)、

- 立直の打点上昇が限られた
- 愚形（または枯れている両面）を解消するため
- 手牌の価値が満貫ある

下記の条件を全部満たす手牌は鳴きべきではない (平澤元気, 2019, p. 48; Chiba, 2020, p. 216)、

- 安い（鳴いたら 2000 に過ぎない）
- 遠い（頭がない・3 副露の可能性が高い）
- 安全牌がない

鳴きのメリットとデメリットは表 33 の通り。同じ手牌でも状況によって鳴くべきか否かが分かれる。たとえば、アガリトップ、南場のトップ目、東風戦の場合、

相手の速度

相手が聴牌している（または聴牌していそう）なら副露して和了率を優先する（平澤元気, 2019, p. 153）。上記のような中盤の終わりまでスルーの手牌で、相手がもう立直をかけている、もしくはもう両副露しているなら、手牌を鳴いて早く聴牌を取るのは得。

上家の捨て牌の傾向

上家が捨てそうな牌なら鳴く (平澤元気, 2019, p. 158)。特に上家が混一色を狙って、他の色の牌を切らなければならない状況。



手牌(124)はバラバラの手牌。6巡目でマンズの混一色をしている上家が  を切った。この手を上げる役はピンズのイッツアーだけがチー  により手牌の価値が高まる上上家がピンズを切ってくれる可能性が高いのでここでチー。



手牌(125)もバラバラの手牌。上家が  を切った。カン
を上家から鳴ける可能性が非常に低いので、ここで
をチーして   の嵌張を先に処理する。

2.1 役牌

役牌があればほとんどの場合は鳴く。鳴かないの場合は次の二つ（平澤元気, 2019, p. 103）、

- 頭が役牌しかない
- 鳴いたところで安くて遠い

頭が役牌しかない



例え(126)のように頭が 𪛗 の対子しかない場合、𪛗 鳴いても速度が上がってないのでスルー。2 枚目が切られてもスルー (平澤元気, 2019, p. 104)。



逆に(127)のようにポンテンができる手牌では、立直・ドラ1の打点は最低2600点、発・ドラ1の2000点か

らあまり高くないので中盤に入るとポンテンをとる方がいい (平澤元気, 2019, pp. 105–106)。



手牌(128)のように残りの搭子が愚形なら、役牌対子を鳴いても愚形搭子の縦引きで受け入れが大きく下がないなら鳴く。



手牌(129)は最低でも 7700 点。**中**をポンしたら頭がなくなるがまず役を確定する(独歩他, 2017a, pp. 164-167)。

鳴いたところで安くて遠い



三向聴・愚形ばかり・頭がないという遠い手牌で安くなら鳴かない (平澤元気, 2019, p. 110)。例として(130)はスルー。逆に価値があればほぼ全部鳴く。

2.2 一色手

(混一色・清一色の副露判断)

2.3 トイトイ



七対子一向聴で役牌対子があると鳴きに寄せる。対子の種類が 12・89 の牌が多いならなおさら。手牌(131)に  のネックがあって出たら積極的に鳴こう (独歩他, 2017a, pp. 204–211)。



手牌(132)をトイトイにするとドラ  が働かないので手牌の価値は 2600 に過ぎない。親番で早く役を確定したい場面などではないなら鳴かない。

2.4 片アガリ

片アガリの場合でも通常の副露判断に従う (平澤元氣, 2019, p. 123)。手牌の価値があれば振聴になるリスクを負って早く聴牌を取る方がいい。

東 1 局 西家 ドラ  6 巡目
(133)



手牌(133)の場合、上家が  を切った。両面+両面ですが聴牌までにおよそ 8 巡目がかかる。 だけでロンできて早く満貫を確定の方がいい。

東 1 局 西家 ドラ  2 巡目
(134)



東 1 局 西家 ドラ  2 巡目
(135)



手牌(134)と(135)はバラバラの牌姿。聴牌までまた遠い段階、両副露になる可能性が高い上、リーチが来て 2000 点の愚形で押し返すのは難しい。「和了より押し引きの精度が要求されるルール」であればスルー (平澤元気, 2019, p. 124)。しかも(135)が両面二つあるので門前で聴牌する確率がより高い。アガリトップなら鳴く (平澤元気, 2019, p. 123)。

2.5 タンヤオへの移行

3900 点があるなら向聴数が変わらなくても速度が上がるため鳴く (平澤元気, 2019, pp. 127–128)。2000 点なら場況 (相手の速度・待ちの状況・ドラが使えるかなど) で判断する。

東 1 局 西家 ドラ  5 巡目
(136)



東 1 局 西家 ドラ  5 巡目
(137)



東 1 局 西家 ドラ  5 巡目
(138)



東 1 局 西家 ドラ  5 巡目
(139)

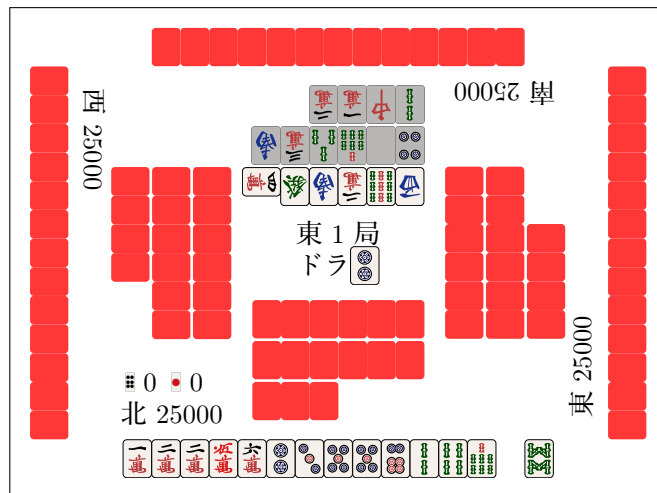


手牌(136)で相手が切った  をポンしたら僅かなタンヤオのみので、スルーの方がいい。逆に(137)は 3900 点あるので鳴く。手牌(138)は鳴いたら 2000 点だけで、アガリトップでなければ立直に寄る。手牌(139)も 2000 点ですが、門前で行けば  が不要になる可能性が高い¹⁶のでタンヤオ・ドラ 1 の方がいい。

¹⁶特に  が暗刻になる場合

2.6 一発消しと海底ずらし

一発消しの有効局面はオーラス跳満ツモ条件だけ (平澤元気, 2019, p. 188)。つまり、自分がリードしている、点差が 14000 点の二位の相手が立直をかけて来て、安全牌が足りているなら積極的に一発を消すべき。



立体図 11: 海底ずらしの場合

海底ずらしは常にすべき (平澤元気, 2019, p. 190)。特に自分の手に和了なさそうな場面。ただし局収支の差は僅かな 100 点 (みーにん・梶本琢程, 2019, p. 188)。立体 11 では現物が足りているが、 を切ると  がチーできなくなって、 切ると同じ上家が切った現物をチーできないので、ここは 4 枚見えていてポンできない  を切る。

2.7 赤ドラを晒すと晒さない場面

東 1 局 西家 ドラ  5 巡目
(140)



通常は赤ドラを晒すべきだが、黒 5 を晒すのは相手に警戒されたくない場面 (平澤元気, 2019, p. 194)。例え(140)の副露手、 を晒すと相手から見える情報は「白ドラ 1」なので、あまり警戒されない晒す方。

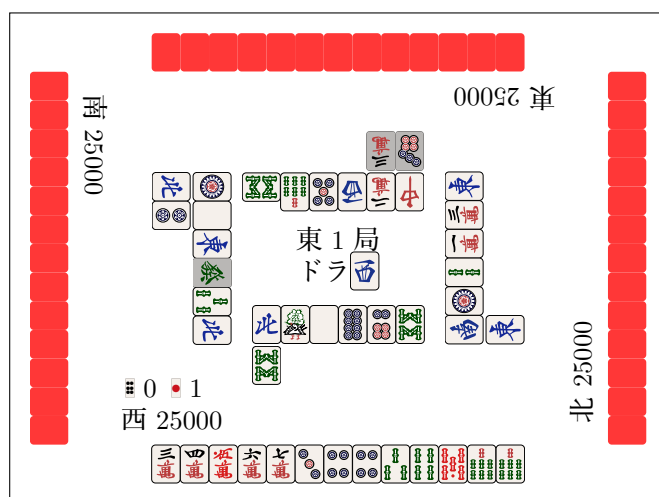
東 1 局 西家 ドラ  5 巡目
(141)



逆に(141)のようなバラバラの手で、どうせ仕掛けが確定しているなら赤ドラを晒して相手の手を妨げるのが有効¹⁷ (平澤元気, 2019, pp. 196–197)。

巡目 手牌基本価値	－ 5 巡目 －		－ 8 巡目 －		－ 12 巡目 －	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	1300		600		－100	
1 飜 30 符	1900	600	1100	200	300	－300
1 飜 40 符	2800	1000	1900	500	900	0
2 飜 30 符	3600	1600	2600	1000	1400	400
2 飜 40 符	4500	2300	3400	1600	1900	800
3 飜 30 符	5500	3400	4200	2600	2600	1600
3 飜 40 符	5600	4800	4300	3800	2600	2500
3 飜 50 符	5600	5600	4300	4500	2600	3000
4 飜 30 符	7000	6300	5500	5100	3500	3600
満貫確定	7000	6500	5500	5300	3500	3700
立直で跳満	8300	7500	6500	6100	4300	4400
跳満確定	9600	9900	7600	8200	5100	5900

表 34: 先制両面立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 23)。赤字はダマの方が有利の場面



立体図 12: 立直が入っている場面、安めの 3900、チーするか

2.8 立直がくる場面

先制されたら一步聴牌を取る方がいい。立体図 12 のような平場の東 1 局で、自分の手牌は超勝負手なので立直したいのはわかるが、先制立直を受けている後手も事実。聴牌を取らないとあと聴牌まで無筋危険牌を何回掴むのがわからないけれど、この 3900 で 3900 で勝負できるのでチーして聴牌を取る方がいい (? , pp. 114–117)。

3 立直判断

3.1 先制両面立直

表 34 は先制立直とダマの局収支の比較。例え、手牌に 1 飜 40 符があって、5 巡目で立直するとその局収支は 2800 点、一方ダマにするとその局収支は 1000 点しか

¹⁷ブラフは読みができて、または相手の副露に気をついている相手に有効。相手は読みができない、または何があっても気にせず全ツッパしているならブラフは効かない。

ないので、早めに先制立直を打つのは大体正解。中盤 (8 巡目ごろ) では、手牌の価値は (142) の 3 飜 50 符¹⁸ より少ないなら立直するのは大体正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 1 (142)



終盤 (12 巡目以降) で (143) のような 3 飜 40 符手牌があるなら、立直とダマの局収支に大きな差は出ないから、アガリ率を優先してダマにするのがおすすめ。

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ 2 (143)



3 枚見えピンフ

待ちが 3 枚見えてても立直する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 93–94)。手牌 (144) のように待ちが真ん中、3 枚見えていても¹⁹、立直の局収支がダマより高い。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 1 (144)



親ドラボンに対する

親ドラボンが入ってもドラ 2 両面で勝負する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 136–137)。ベタオリなら局収支が −1900 になるので価値があれば 11 巡目でも両面立直で勝負する方は局収支 (−1100) が高い。よって、手牌 (145) なら親のドラ 1 ボンを無視して立直すべき。ただし、ドラが 1 枚だけならベタオリすべき。

¹⁸門前加符 30 符 + 么九牌暗刻 8 符 + 么九牌暗刻 8 符 = 50 符 (切り上げ)。詳細な点数計算は??参照。

¹⁹がドラなら がドラ指示牌として 1 枚使っている。

巡目 手牌基本価値	－ 5 巡目 －		－ 8 巡目 －		－ 12 巡目 －	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	500		－100		－600	
1 飜 40 符	1600	500	800	0	0	－500
2 飜 40 符	2900	1600	1900	900	800	100
3 飜 40 符	3800	3800	2700	2600	1400	1300
3 飜 50 符	3800	4500	2700	3100	1400	1700
満貫確定	4800	5300	3500	3700	1900	2100
立直で跳満	5900	6100	4300	4400	2600	2600
跳満確定	6900	8200	5200	6000	2100	3700

表 35: 先制愚形立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 28)

東 1 局 南家 11 巡目 ドラ  (145)



両面リーのみ

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ  (146)



東 1 局 西家 3 巡目 ドラ  (147)



東 1 局 西家 3 巡目 ドラ  (148)



全ての状況は早めの 3 巡目だが、そのまま立直すれば打点はただの 1300。手牌(146)は  を落としタンヤオや三色やピンフで打点は大きく上昇する。手牌(147)は  を落として  を引けばまだ三色やピンフに替わり機会が多いのでダマはおすすめ。(148)が  単騎になる可能性があるので、それを避けて即リーがおすすめ(独歩他, 2017a, pp. 68–73)。

3.2 先制愚形立直

Chiba (2020, p. 165) によると、親なら、もしくは立直しなくても手牌にもう 1 飜がついていたら、愚形でも立直すべき。表 35 によると、巡目に関わらず、手牌の価値は 3 飜 40 符 (ダマで 5200、立直で満貫) があればダマしてもいい。例えば(149)のような手牌は立直してもダマしても局収支に大きな差がついていないので和了率優先ならダマにしよう。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (149)



愚形のみ手

Chiba (2020, p. 165) によると、子でドラなし愚形のみ手を立直してはいけない。みーにん (2017, p. 30) もそ

ういう手を非推奨する。そうすると選択肢には (ア) 聴牌としてダマ (イ) 聴牌外し (ウ) ベタオリ、三つある。(ウ) の局収支は-1500 点のものでそれも除ける (みーにん, 2017, p. 30)。(ア) の局収支は表 36 の通り、必ず 0 以下になる。

巡目	5 巡目	8 巡目	12 巡目
局収支	0	－300	－700

表 36: 役なしドラなし愚形 (ツモ専) の局収支 (堀内正人, 2015, p. 32)

よって、通常の愚形よりいい待ち (筋待ち・1289 待ち) の場合、みーにん (2017, p. 30) は「立直をかけて」と主張し、他の愚形 (特に 456 待ち) は「終巡ならばダマして形式聴牌を狙い、中巡より前であれば聴牌外し」の選択を提出した。

真ん中の愚形

456 待ちの愚形は 1289 待ちよりアガりにくい。けれど、nisi (2014b) のシミュレーションによると中盤に入ったら真ん中の愚形でも立直すればダマより局収支が高い。綾鷹 (2020) によると「先制であれば多くの場合でリーチ有利」。石橋伸洋 (2015, pp. 31–32) によると無筋 46 リーのみはしない方がいいが、5 待ちならツモ赤ドラの場合があるなら立直する。

手変わりの有効局面

前に触れた「聴牌外し」は、いつも序盤で立直より有利なわけではない。例えば(150)のようなツモ専の手牌は、 切りで立直すれば 1300 点、 切ればくつつき一向聴になる。しかし、リーのみと聴牌外しとの和了率の差は 5 巡目ではすでに 5% あって、巡目が進むほどこの差は大きくなる (みーにん, 2017, p. 34)。よって、聴牌を外して良形になればそうでも先制立直をするのは正解。

東 1 局 南家 5 巡目 ドラ  (150)



聴牌外しにより打点上昇のケースは(151)のように辺張を払えばタンヤオがつく場面。中盤でも聴牌外しの方

い場合、後筋になる確率と待ち種類を考えると双碰の方が有利(ツケマイせんせい, 2014)。残り枚数が多いの方と筋になっている方を選ぶのは基本。

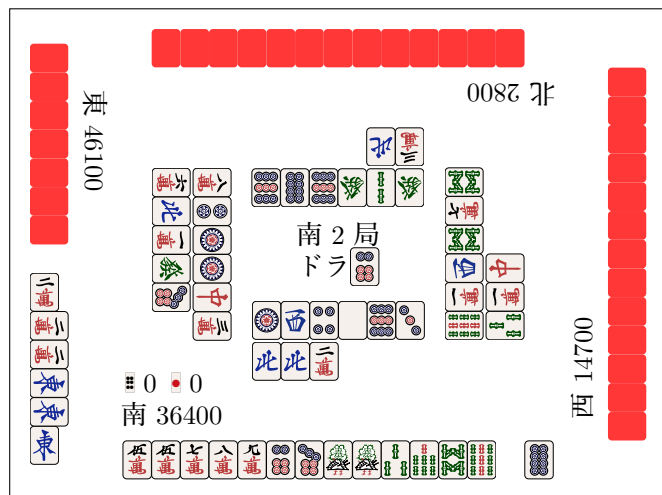
ノベタンとドラ字牌単騎

ドラ字牌単騎にする(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 75-76)。ノベタンの方がアガリやすいが、ドラ字牌単騎は生牌でも期待値がより高い。

ツモり四暗刻

双碰待ちの四暗刻はダメ(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 179-180)。立直してもツモ率が17%から20%までしか上がらないので。けれど、点数差がひどい状況なら立直する。

山読みによる選択



立体図 13: M リーグ 2020 1/2 第 2 回戦 南 2 局 0 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 57)

立体図 13 のように、 を引いて  の双碰待ちと  の単騎待ちを選択する状況である。河によると、下家が 2 巡前に  を切って、手牌の中に  がいそうである。一方、対面が早めに  を切って、手牌に  がいなさそうである。そして上家が  と  から切って、そのあと真ん中の  と  を切った。もし上家に  があったらそこから切っているであろう²⁰。しかも もポンしたので、ソウズの染め手でもない。これらの情報によると、 はちょっと厳しいけれど はまだ山にありそうなので、ここで多井隆晴 (2021, p. 58) は の双碰待ちを選んだ。

3.3 愚形の打点が両面より高い

例として、手牌(156)は両面と嵌張の選択。 の両面にして立直をかけるとこの手の価値は 2 飜 30 符となり、その局収支は表 34 によると 1100 点となる。一方、

嵌  にすると三色がついて、表 35 によると 3 飜 40 符の局収支は 1900 点となる。両面ピンフより嵌張三色の方が高いので、ここで  切り立直すべき(みーにん, 2017, p. 55)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (156)

ドラが 1 枚あるならどうでしょう。両面にすると局収支は 2600 点となり、嵌張にすると局収支は 2700 点となる。どちらでもいい場合(みーにん, 2017, p. 56)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (157)

よって、表 40 の通り、両面待ちには 1 飜だけなら愚形にして打点を高くするのは正解。両面待ちにもう 3 飜がついているなら両面で立直する。両面待ちに 2 飜があるなら愚形立直と局収支はほぼ同じだが、巡目が深くなるなら愚形ダメの方が有利。

3.4 字牌待ち

みーにん (2017, p. 46) によると、立直以外 1 飜以上の価値があれば全ての場面では立直が有利。唯一の要注意は 12 巡目字牌待ちののみ手の局収支は-300。ダメにすべきの場面は、自分の持ち点が多くて和了率が優先する状況だけ。例え、(158)のような跳満確定の手は、自分が四位なら立直して、自分がトップならダメにする。

南 3 局 南家 8 巡目 ドラ  (158)

両面と字牌待ちの選択

打点(高目安目があっても)が高い方を選ぶのは正解(みーにん, 2017, p.50)。字牌待ちと両面待ちの和了率はほぼ同じだから。例えば、手牌(159)を  待ちにすれば 1300 点に過ぎない。逆に  の双碰にすれば高目が 2600 点になる。和了率がほぼ同じなら高目があるから局収支も高くなる。しかし、手牌(160)のように字牌がオタ風の場合、 の場合にピンフがつくのでそれにするのは正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (159)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (160)

どちらの待ちにしても打点が変わらない場合は両面にする(みーにん, 2017, p. 52)。両面待ちのツモ割合がよ

²⁰  が二つある可能性なのでは...

相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
		安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	1 翻 40 符	200	－400	100	－500	100	－500
	2 翻 30 符	700	100	500	－100	500	－100
	3 翻 30 符	1900	1200	1700	1000	1400	800
親	1 翻 40 符	－500	－1200	－600	－1300	－500	－1200
	2 翻 30 符	0	－800	－200	－900	－100	－900
	2 翻 40 符	600	－300	400	－400	300	－500
	3 翻 30 符	1200	400	1000	100	800	0

表 43: 先制立直に対する子の追いかけ両面立直の局収支。10% 牌とは初手に 10% の危険度の牌を切った場合。先行者は 2 巡以上前に立直しているとする。宣言牌で振っても一発にならないとする (みーにん, 2017, p. 87)

自分	相手	副露の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	－200	－700	－200	－700	0	－500
		2 翻 30 符	300	－300	200	－300	400	－200
		3 翻 30 符	1200	500	110	400	110	400
子	親	1 翻 30 符	－900	－1600	－900	－1500	－600	－1300
		2 翻 30 符	－400	－1100	－400	－1100	－200	－1000
		3 翻 30 符	500	－300	400	－400	500	－300
親	子	1 翻 30 符	－600	－1100	－600	－1000	－400	－800
		2 翻 30 符	－100	－600	－100	－600	0	－500
		3 翻 30 符	800	200	700	100	700	100

表 44: 両面副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 92)

自分	相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	－200	－700	－200	－700	－200	－700
		3 翻 40 符	600	0	600	0	400	－100
子	親	1 翻 40 符	－1800	－2300	－1600	－2200	－1400	－2000
		2 翻 40 符	－1100	－1700	－1000	－1600	－900	－1500
		3 翻 40 符	－200	－1000	－200	－900	－300	－1000
親	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	200	－400	100	－400	0	－500
		3 翻 40 符	1400	700	1300	600	1000	300

表 45: 愚形で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 98)

自分	相手	副露の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	－800	－1300	－700	－1100	－400	－900
		2 翻 30 符	－500	－1000	－400	－800	－100	－700
		3 翻 30 符	100	－400	200	－300	300	－200
子	親	1 翻 30 符	－1700	－2300	－1500	－2100	－1100	－1700
		2 翻 30 符	－1400	－2000	－1200	－1800	－800	－1500
		3 翻 30 符	－700	－1400	－600	－1300	－400	－1100
親	子	1 翻 30 符	－1300	－1700	－1100	－1500	－800	－1200
		2 翻 30 符	－900	－1400	－800	－1200	－500	－1000
		3 翻 30 符	－300	－800	－200	－700	0	－600

表 46: 愚形副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 101)

- てこないで南家の手にある可能性が高い
- : 特に危険

よって、のみ手なら まで押す。3900 点あるなら で押すか微妙だが、8000 点あるなら全て押す。

4.2 愚形聴牌

表 45 によると、親の立直が来て自分の手は愚形リーのみならオリる。立直を含めて 2 翻があっても切る牌が危険ならオリてもいい。自分が親でのみ手から切る牌が無筋 456 ならオリる。その他の場合では押す。

愚形副露手なら状況が厳しくなる。表 46 によると自分が子でも親でも立直に対して危険牌で 1 翻の手は押すべきではない。親の立直に対して 2 翻があっても切る牌が危険ならオリる。

ダマの場合は立直の場合より大差が出ないのでダマより立直で打点を高くする方がいい (ミーにん, 2017, p. 103)。

七対子

親の立直に対しても 1 枚切れ字牌単騎ぐらいなら押す (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 133-134)。七対子のみでも追いかける²⁵。

回し打ち

1300 のみ手で危険牌を切らないと聴牌とれないなら聴牌を崩す (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 137-138)。例えば(169)のように が現物なら を切って良形聴牌を目指す。特に連続形があれば回し打ちは有効。

東 1 局 西家 12 巡目 ドラ (169)

2600 のみ手ならどちらでもいい。場況・河・点数によって決める。

2 軒立直に対する

ドラが 2 枚あってもオリる (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 153-154)。5200 で 2 軒立直と勝負する局収支は -1000 しかないから。

データの補足

ここまでの話は安牌と 10% 牌に基づく。空間が少ないため全ての場合を挙げるのは不可能。ですが、内挿(ないそう)・外挿(がいそう)によると 5% 牌と 15% 牌の局収支を補足できる。例えば、表 43 を参照して、手牌(170)から (15% 牌) を切って立直する局収支は

²⁵ 待ちがそんなによくないというデータはまだないのでこの辺はまだわからない。

$-1300 + (-1300 - (-600))/2 = -1650$ 。ベタオリの局収支(-1700)と大差がないので、場況(点数状況・待ち枚数など)によって判断する(ミーにん, 2017, pp. 93-95)。

東 1 局 南家 親が立直 11 巡目 ドラ (170)

切る牌がドラ、または一発の場合、局収支は元の数値から宣言牌の危険度に放銃平均値の差をかけた値を引く。相手が子の場合、放銃平均値の差は 2300 点、親なら 3400 点。よって、親の立直に対してドラの 10% 牌を切ったら局収支が 340 点低くなる(ミーにん, 2017, p. 95)。

4.3 現物待ち

両面・3 翻以上、または愚形の場合ではダマの方が有利(ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 139-142)。表 47 によると、両面の場合、手牌の価値が高いほど最善手がダマに寄るが、他の要素(点数状況、残り枚数など)による判断も重要。なお、愚形の場合ならほとんどダマの方が正解。

待ち	手牌基本価値	立直	ダマ
両面	1 翻 30 符	800	600
両面	3 翻 30 符	3400	3600
愚形	1 翻 40 符	-100	100
愚形	3 翻 40 符	1000	1800

表 47: 現物待ちで現物を切って聴牌を取る 11 巡目の局収支

4.4 序盤一向聴

序盤では通っている筋の本数はまだ少ないので、押し引きはちょっと押し寄りであろう。切った牌が少ないため、安全度の読みはあまりできない。手牌(171)から(174)までは全て立体図 16 の状況を仮定している(独歩他, 2017b, pp. 16-21)。

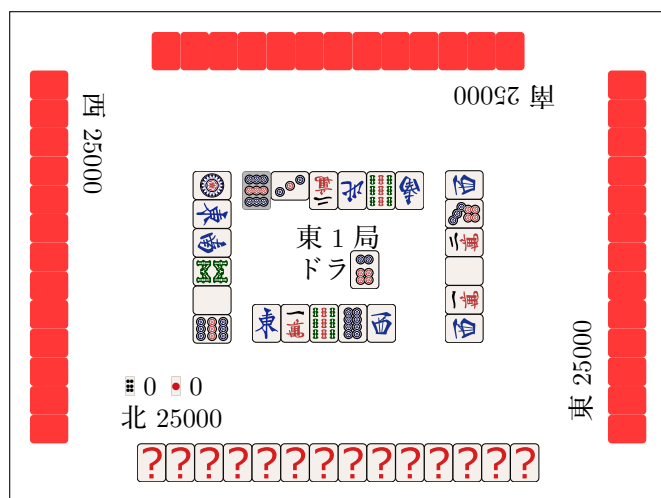
(171)

ドラ 1 の完全一向聴は押す。手牌(171)の価値が 3900 ある上受け入れが最大限なので押す(独歩他, 2017b, pp. 16-21)。ピンフドラ 1 があっても押さない状況は、

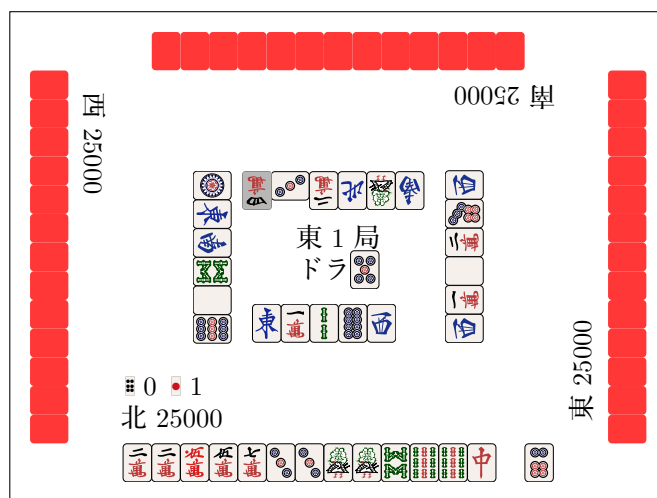
- 親リー
- ピンフのみ

(172)

くつつき一向聴ならどちらでもいい。手牌(172)で を押した後カン になったら待ちがそこそこだが、中張の や 1 枚切れの は流石に微妙。嵌張で追いかけるかどうかはそのときの場況・他家の動向で判断し



立体図 16: 序盤の立体図



立体図 17: 序盤で自分の手牌が七対子一向聴の場合

てもいい。また、良形が不確定ば分、 でオリるのもある。(独歩他, 2017b, pp. 22-25)。



ドラ 1 けど愚形+良形ならオリる。ドラ 2 ならまだ押せる。だとしても、手牌(173)の手牌なら中筋のカン で待つのも悪くない。対面が 切っているので は出やすいし、 が通れば も出やすい²⁶(独歩他, 2017b, pp. 26-29)。



受け入れの広さに関わらずのみ手はオリる。手牌(174)の受け入れは打 で 8 種の        があるが、価値の最低限は 1300、裏ドラ乗っても打点の上昇幅はそんなに大きくないので、オリる方は若干有利 (独歩他, 2017b, pp. 30-35)。

副露手



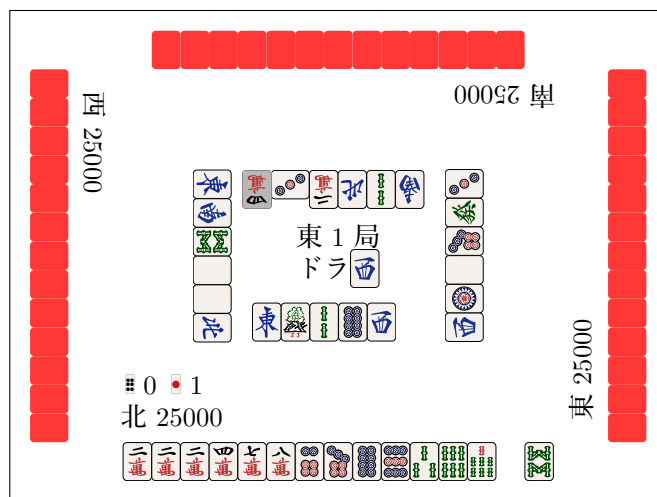
同じの立体図 16 を想定して、今回は(175)のような 3900 一向聴の副露手。副露手は一発・裏ドラ・ツモがつかないため平均打点は門前手より低いだが、鳴けるので門前手より早い。打点が 2000 としても序盤で残り筋が多いなら押す (独歩他, 2017b, pp. 46-49)。

七対子

七対子一向聴ならオリ寄り。立体図17であれば、ドラが重なったり、待ち牌が場況によっていい待ちであったり、序盤で切る牌が嵌張( )・辺張( )に放銃す

るリスクを負って押すのが少し有利。ただし、これらの条件が整わないなら でオリよう (独歩他, 2017b, pp. 50-55)。

安め高めがある手牌



立体図 18: 序盤で手牌の価値の範囲が大きい場合

立体図 18 を想定する。自分の手は高めで立直・タンヤオ・ピンフ・三色の 8000 (一発・裏ドラ・ツモのどちらがあったら 12000)、安めで立直のみの 1300。ここで現物の を切ると の受け入れと の入れ替えが無くなり、打点が一気に下がるので、序盤で 切りは有利。以降の巡目で を引いたらダメにしよう (独歩他, 2017b, pp. 62-65)。

切る牌が本命牌

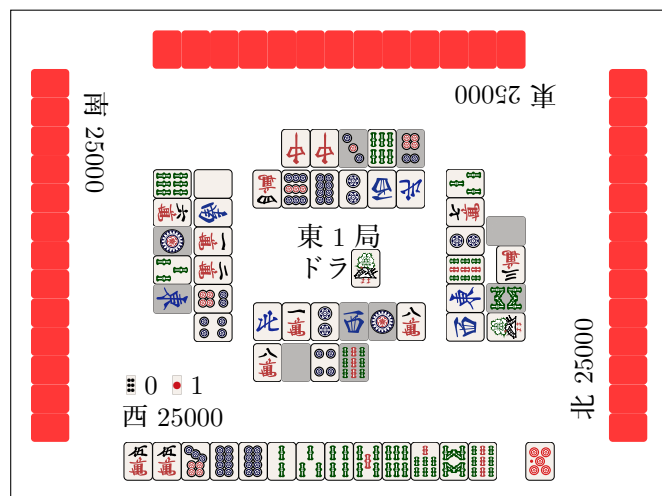
対面 (南家) の河



²⁶ この推理は残りの二人が中筋を切る意向があるという前提で成り立つ。

筋	14	25	36	47	58	69
マンズ	×	×	×		×	×
ピンズ	×		×			×
ソウズ	×	×		×	×	

表 48: 全ての筋のなかでまだ 6 本の筋が通っていない。
× マークがついているのは通っている筋



立体図 21: 超良形一向聴で片筋の (三三) をツモった中盤

両面+両面一向聴

立体図 22 で自分はピンドラ 1 の一向聴。(三三) は筋、(四四) は現物、(五五) はともにワンチャンス、そして自分の手牌は今搭子オーバーフローなので、打 (三三) と打 (四四) の二択。

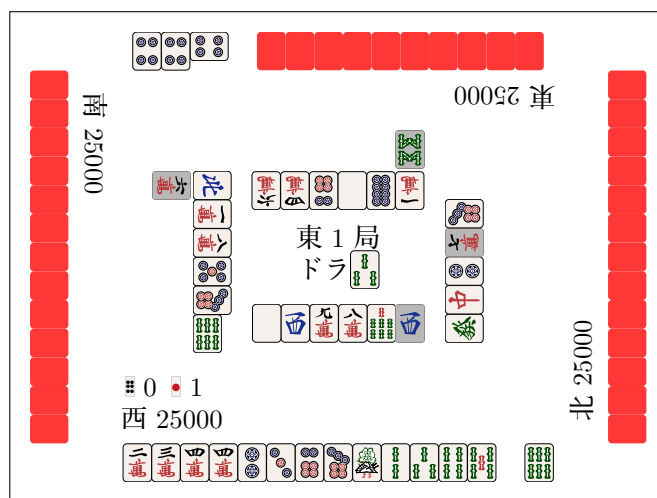
(三三) を落とすのは (五五) より危険だが、(三三) もう薄くなっている上、ピンズの場合がいいので、(三三) 落としていい。まだ、安全度重視なら (四四) から切って、聴牌したら場況によりリーチかダマか考えるのもある。ドラが 1 枚増えたら (三三) 切りに寄る。

ちなみに親の捨て牌に「ワタシトイトイヤッテイマス」と書いてある。ですが自分がピンドラ 1 一向聴なので一旦無視しよう (? , pp. 110–113)。

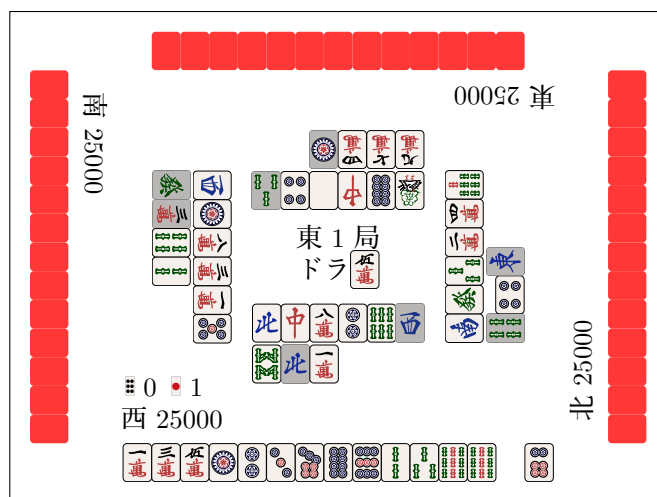
両嵌+両面一向聴

立体図 23 で自分の手牌は両嵌張+両面で受け入れが 16 枚しかないだが高目が純チャンか、三色か、もしくはピンフかの勝負手。

ですがこんな手でも下家の河にドラ (三三) や無筋 (四四) を放つ価値がない。(五五) などの中張牌をいっぱい切ったのは手牌が整った有力な証拠。そしてドラ (三三) も 1 枚しか見えないので下家の手牌に複数枚あっても珍しくない。ここで一旦 (三三) を切って、(四四) が入ったら (五五) で勝負する。ただし以外の危険牌を掴まえたならオリる (? , pp. 122–125)。



立体図 22: メンピンドラ 1 までどう押すか



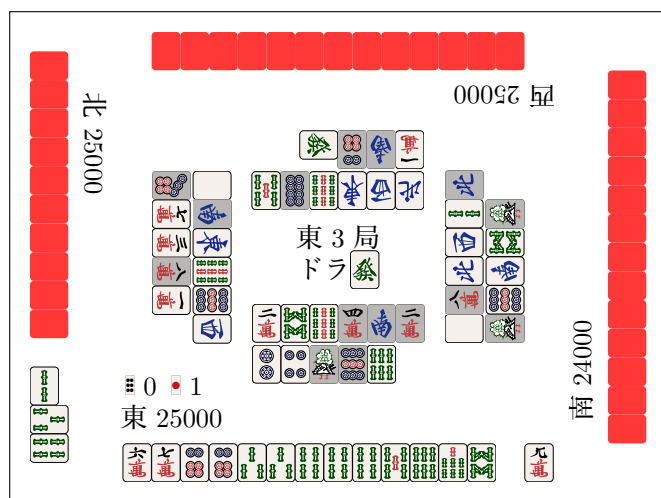
立体図 23: 高目純チャン三色だが無筋を掴まえてしまった局面

格が違う向聴戻し

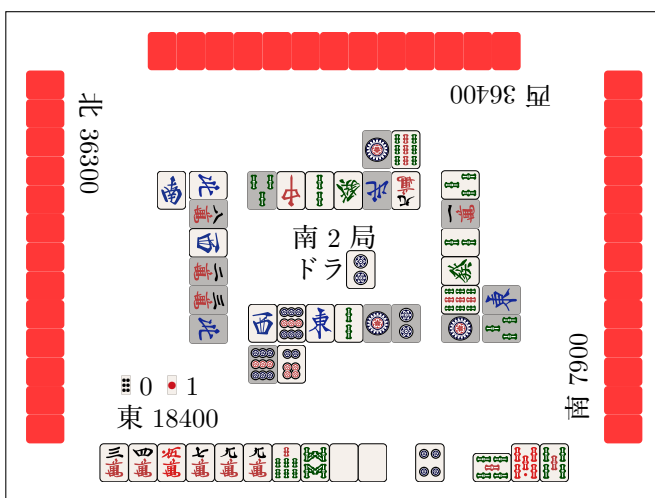
複合している部分を残すのは基本 (お知らせ, 2020, pp. 48–49)。立体図 24 の場合、ドラ (三三) 立直に対して無筋の (四四) が掴まえて一発を避けるため現物の (五五) と (六六) を切る二択。Suphx は打 (五五) とした。そうするとツモ (五五) の変化が拾えるし、切りにくい (六六) も拾える。一方、(六六) にすれば聴牌しても残り 2 枚の双碰待ち、ケイテンではないなら微妙。

マンな無筋

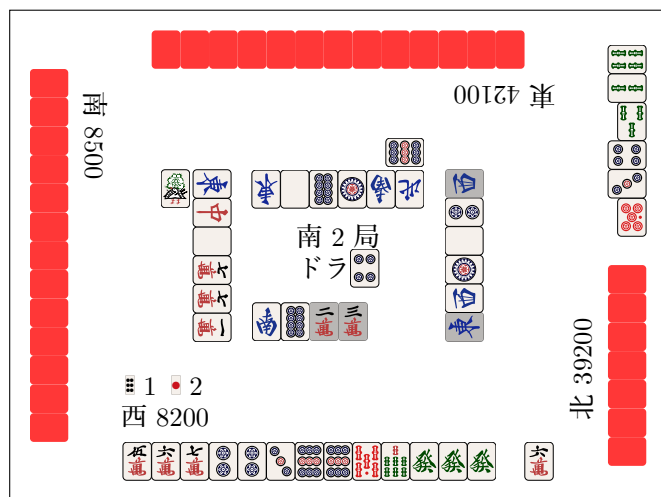
立体図 25 のように、自分が暫定最後位、そして三位の南家から立直が入ってきて、北家も副露してドラを 2 枚晒している状態、Suphx は北家の現物の (五五) を切った (お知らせ, 2020, pp. 50–51)。ゼンツにすればこの (五五) はツモ切りだろう。オリるなら (三三) の 3 連打もあり。(三三) は無筋で「中途半端」の押しに見える。



立体図 24: 中盤で無筋を掴まえて向聴数を戻したい局面



立体図 26: 親一向聴だが立直がくる場面



立体図 25: 無筋を押さなければならない局面（北家はチー打、チー打）

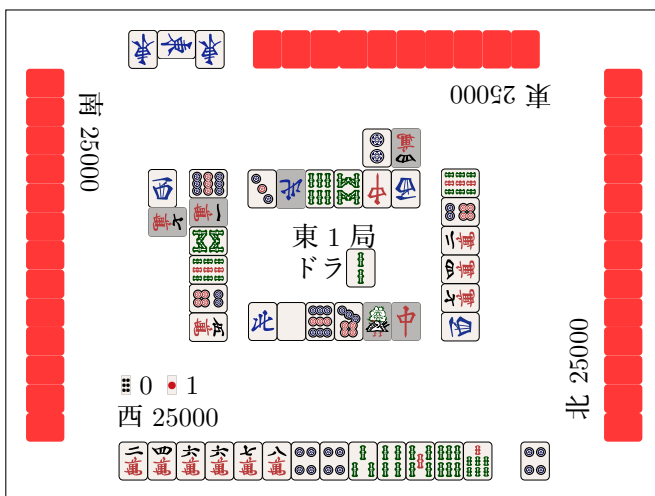
この最大の不確定要素は北家。チー後で打のは食い替えたばかり、速度はわかりにくいところ。よって、ここは一旦を切って一向聴を維持しつつ、次の引く牌や北家の動向次第で行動する。ちなみにこの直後 Suphx はチー打とした。

手牌維持

立直対して親の Suphx は外側のを切った（お知らせ、2020, pp. 52-53）。親番が終われば残り2局、そして一位との点差が大きいのでこの点棒状況ならオリによるだろう、もしラス目の下家を飛ばせてくれば何卒。けれどここは5800の一向聴、アガればライス回避はほぼ確実。

アガリに向かうけれど Suphx はドラ無筋のやでゼンツはしない。やや安全そうなで押し、一向聴を維

持する。聴牌なら押し、安牌が増えたらオリ、頭ができないならオリ。とはいえ、手牌がもっと悪い場合ちゃんとでオリよう。

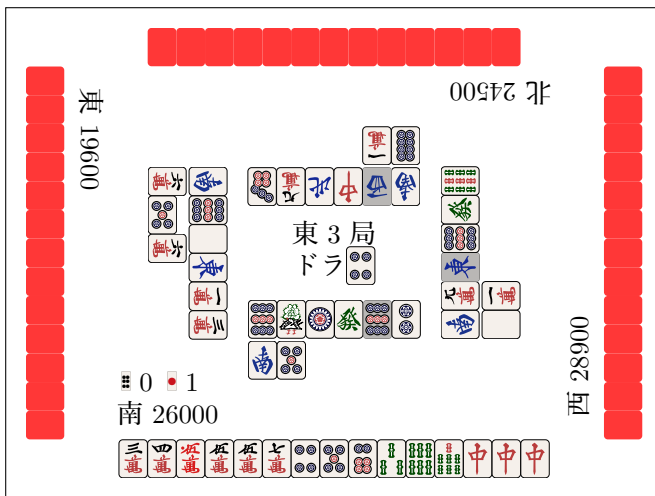


立体図 27: 立直とダブ東が入った場面

立体図 27 は自分がタンヤオ一向聴だが、上家が立直してきて、対面がダブ東を晒している場面。東1局の平場だが、ドラや赤ドラは一切見えない。

オリに寄るなら打は親の現物だし、上家の立直宣言牌は字牌なので中筋が刺されることほとんどない。安全の一向聴を維持するため打もあるが、打の受けがより広い。

押しに寄るなら打は上家の筋だし、数巡前に下家のが鳴かれなかったらが対面にも通しそう。三面張といういい形がある上、ドラ受けもあるので、聴牌に至るとカンでも押す（?, pp. 102-105）。



立体図 28: 親の立直を受けている場面

吸収性能

同じ無筋でも Suphx は打 (お知らせ, 2020, pp. 54–55)。立直者の河に切られている色に偏りがある際、その逆色は特に危険。今回立体図 28 の場合、 は立直の前に固定された にしか刺さらないのに対し、 は両面・辺張・嵌張・双碰いずれも否定されていない。ここで打 としたらソーズを引いたら を払ってまだ聴牌の可能性が残る。

4.6 両向聴以上

壁か暗刻落とししか

東 1 局 東家 ドラ が 4 枚見えている (179)

8 巡目で下家が立直してきて、 が 4 枚見えているので がかなり安全だが Suphx は の暗刻を落とした (お知らせ, 2020, pp. 44–45)。現物は のみ。 で押すとしたら無筋 が出ていく可能性が高いので、暗刻落としによって を浮かせてよりいい聴牌を目指す。暗刻落としのうちに安牌が増えてきて すら最後まで切らないことも可能。

5 副露対応

5.1 放銃形と放銃打点

親の河 (北 ポン打 、東 ポン打 、北 カン打) (180)

Suphx の手牌 南 1 局 西家 9 巡目 ドラ

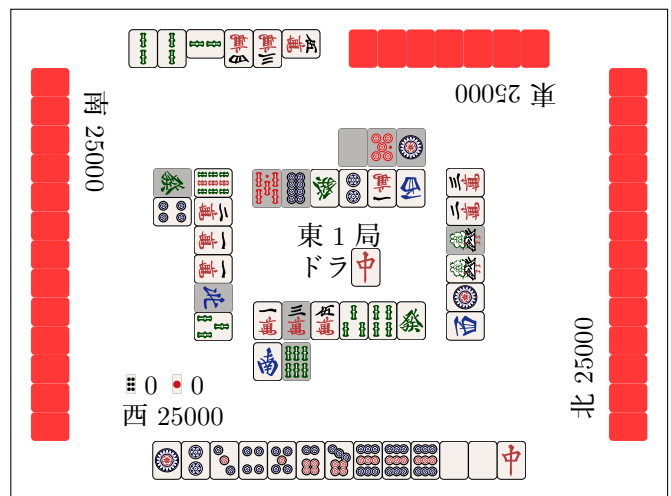
(181)

親がドラ 1 ぐらいとわかるので Suphx は で押す (お知らせ, 2020, pp. 38–39)。親の仕掛けと河(180)によると で刺さる分にはたまにチャンタがつく。 は他家に既に 2 枚切られているので の形にしか振り込まない。だとしたら親の手牌は + 頭 + 面子。ドラ は手順で頭になりにくいので、面子で 1 枚使っているぐらいでしょう。

親の河 (北 七 七 チー打) (182)

Suphx の手牌 東 3 局 10 巡目 ドラ (183)

生牌の をツモって親の河(182)に対して Suphx は で押した (お知らせ, 2020, pp. 42–43)。対副露の場合は、相手がノーテンの可能性があり、役牌を先に切ったらポンテンを取られて手牌が押しにくくなる。ツモ で三面張の変化が来たら で勝負できる。



立体図 29: 親の ポンするなら生牌のドラ を切るか

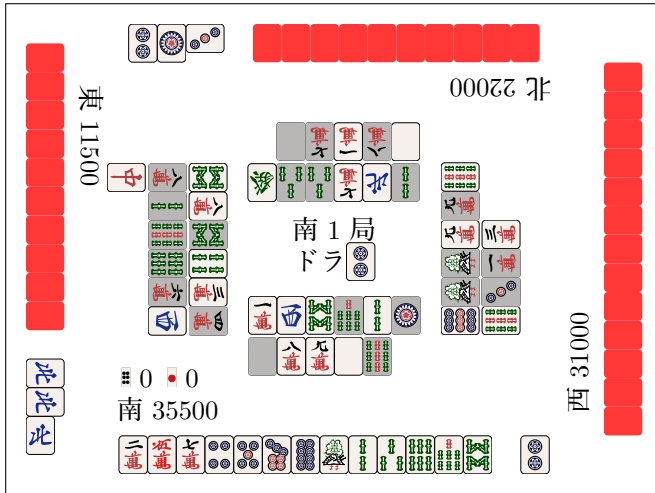
立体図 29 で自分は混一色の一向聴。親が をツモ切りして、ポンしたら を切って の多面張を取るか、 を残して のどっちを切るか、という二択。

親の河に赤ドラが切っている上、 もともに見えない。従って、親の手牌の中に のダブルバックや役牌暗刻があっても怪しむに足りない。ここで を切る (? , pp.116 119)。

5.2 どうでもいい手牌

中終盤に入って、自分がまだ両向聴。価値がそこそこの上、受け入れがあまりよくない。立直はまだ来てな

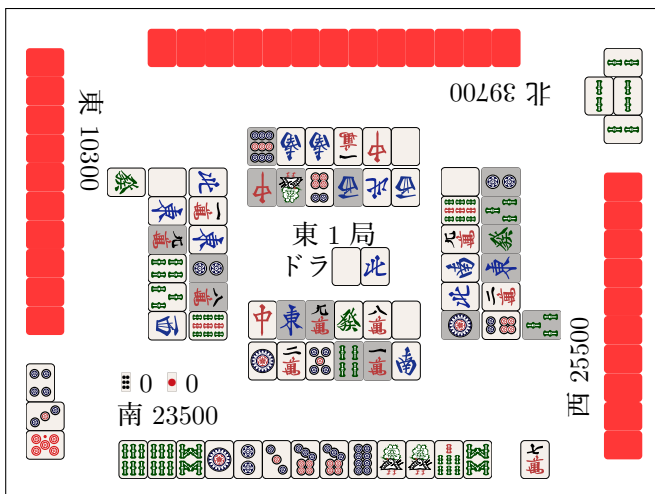
いが、副露した他家は聴牌かノーテンか判断しづらい。このままでケイテンを取りに行くか、迂回するか、もしくはオリるか。



立体図 30: 中終盤の際で張らない手牌

終盤に入って、2 人が仕掛けていて、立体図 30 のような両向聴の手牌は Suphx は打 (打) でオリとした (お知らせ, 2020, pp. 30–31)。ケイテンとるかノーテンで済むかどうかでもいい手牌だが、対面が字牌の後に (連) を切っていたら、わざと (連) を押す価値がない。

オリるなら打 (打) もいいでしょう。打 (打) のは西家の黙聴をケアしているのでしょう。



立体図 31: 中終盤の際で張らない手牌

立体図 31 は終盤で両向聴の手牌。ドラは字牌でも相手がクイタン聴牌濃厚なので Suphx は打 (打) で迂回とした (お知らせ, 2020, p. 34)。特に親が赤ドラを晒していて、(連) で 5800 に振り込むのは珍しくはない。(連) の対子を落としてもケイテンとりはまだ十分。

6 河読み

比較の基準として、切る牌の危険度 (放銃率) は表 49 のように挙げられている。

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
無筋 5	9.4	12.8	19.9
無筋 46	9.7	13.1	20.1
無筋 37	7.5	9.5	14.3
無筋 28	6.7	8.6	13.3
無筋 19	5.5	7.4	12.0
片筋 5	5.3	7.4	11.9
片筋 46A ²⁷	5.1	7.2	11.8
片筋 46B ²⁸	6.0	7.9	12.3
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
中筋 5	1.7	2.2	3.4
中筋 46	2.0	2.3	3.4
生牌役牌	2.9	4.6	9.9
1 枚切れ役牌	1.2	1.9	5.2
2 枚切れ役牌	0.2	0.3	0.8
生牌オタ風	2.8	4.0	8.4
1 枚切れオタ風	1.2	1.8	5.3
2 枚切れオタ風	0.2	0.2	0.8

表 49: 巡目ごとと牌種類別の放銃率 (みーにん, 2017, pp. 140–141)

要すると立直者に対する牌の危険度は「無筋 28 > 無筋 19 ≈ 片筋 46 > 筋 2378 > 筋 19 ≈ 中筋 46」。序盤～中盤では生牌の字牌は筋 37 より安全だが、終盤なら筋 37 より危険、1 枚切れの字牌も筋 28 に同じ危険。

片筋と長筋

9 が現物になっている場合、6 は 3 より安全 (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 45–46)。3 が当たるケースには辺張があるから。

遠い裏筋

無筋 28 でも遠い裏筋の方が危険 (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 175–176)。例え (連) が先に切られているのは、多分 (連) の形から。

6.1 外側牌

10～12 巡目以前では先行者の捨て牌の外側の 2389 は筋全体より安全だが、外側の 19 は巡目に関わらず筋 19 より危険 (みーにん, 2017, pp. 148–151)。例え、先行者の河に (連) がリーチ宣言牌の前に切られていて、無筋 (連) は外側に当たっていて、通常は無筋 78 より安

²⁷片筋 A とは (連) や (連) が現物になっている筋

²⁸片筋 B とは (連) や (連) が現物になっている筋

全。☐☐☐☐ や ☐☐☐☐ から ☐☐ を切って早めに両面を固定するケースが多くないからだと考えられる。²⁹

筋との比較

表 50 によると安全度は序盤では「筋 19 > 外側 123789 > 筋 28」、中盤では「筋 19 > 外側 1289 > 筋 28 > 外側 37」、終盤で「筋 28 > 外側 19 > 筋 37」。つまり、序盤では外側が筋 28 より安全だが、終盤では外側が筋 28 より危険。

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
外側 37	2.9	4.2	8.1
外側 28	2.1	3.6	8.0
外側 19	2.0	3.0	6.1

表 50: 巡目ごと筋と外側牌の比較

6.2 モロ引っ掛け

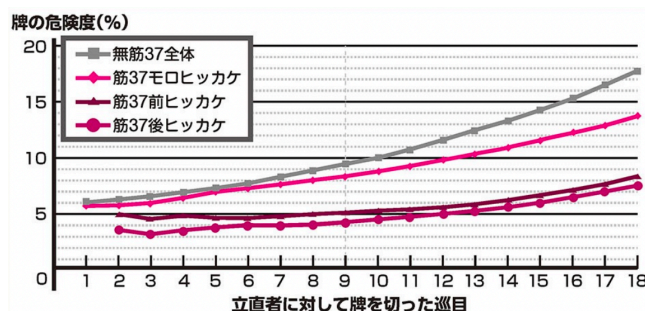


図 1: 筋 37 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 152)

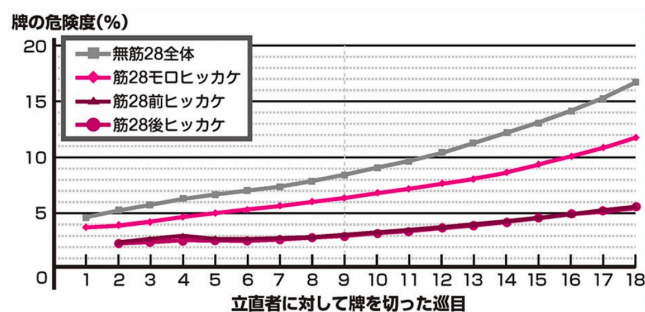


図 2: 筋 28 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 153)

2378 のモロ引っ掛けが通常より危険になるのはリャンカンの形があるからと推測ができる。例え、手牌(184)から ☐☐ を切って立直することのより ☐☐ がモロ引っ掛けになる。図 1 と図 2 によると宣言牌の筋の危険度は無筋に近づいている。

²⁹ 麻雀一番街でよくあるのは ☐☐☐☐ から ☐☐ を切って ☐☐ の双碰でリーチするパターン。☐☐ がドラならもっとよくある。

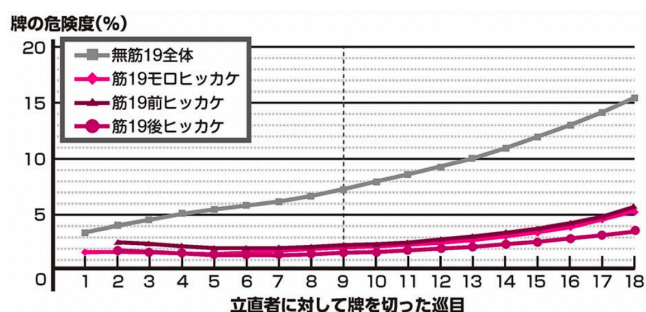


図 3: 筋 19 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 155)



リャンカンに 19 の受けがないため図 3 のように宣言牌の筋だとしてもかなり安全。

6.3 宣言牌のそば

放銃率 (%)	宣言牌			
	一巡	二巡	三巡	通常
当たり牌				
無筋	一巡	9.6	8.4	7.4
筋	一巡	5.5	3.3	1.8
無筋	二巡	10.5	6.5	8.6
筋	二巡	7.2	2.9	3.9

表 51: 宣言牌のそばが通常より危険な場合 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 158)

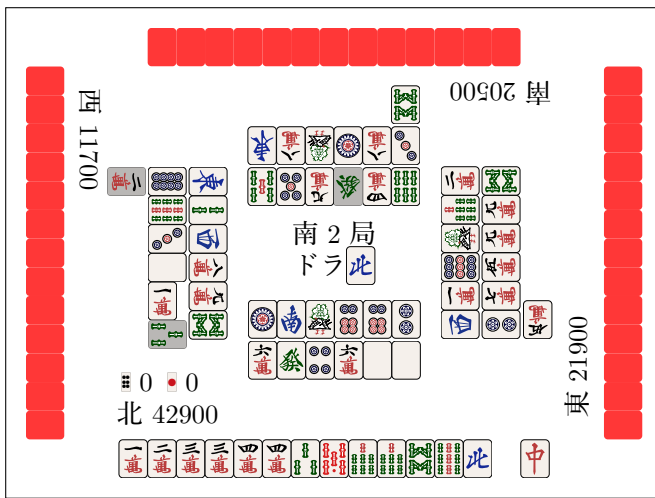
表 51 によると、宣言牌のそばが危険になる場合は ☐☐ 切り立直の ☐☐ と ☐☐☐ 切り立直の ☐☐。例え、手牌の中に ☐☐☐☐ の形があって、☐☐ 切れば ☐☐ 待ちになり、☐☐ 切れば ☐☐ 待ちになる。

双碰なら字牌も危険

立体図 32 を見て、13 巡目で ☐☐ を引いて、1 枚しか見えないのドラ ☐☐ は切れるかを考えよう。対面の捨て牌は真ん中からだが、☐☐ はツモ切りだった。もし対面が ☐☐☐ のオタ風対子が持っているなら、☐☐ を使いたいし、ピンフに行くなら序盤で ☐☐☐ や ☐☐☐ を切るのは非常に不自然である。下家の河端から切っているは典型的なピンフの捨て牌。

問題なのは上家。2 枚切れの西は ☐☐ のあとで出て、普通の切り順の逆である。早めに ☐☐☐ を切るのは、もしソウズの真ん中に 1 ブロックある。☐☐☐ も早めに切るのは、真ん中や下³⁰にブロックがある。ピンズが他人の手牌に沢山いそうだと考えると、☐☐ を切って立直するのは、おそらく ☐☐ や ☐☐ と字牌の双碰待ち。

³⁰ 数字が小さい方が下である。



立体図 32: M リーグ 2020 11/16 第 2 回戦 南 2 局 2 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 45)

上家 2 巡目



上家のアガリ形



結果下家が [中] で放銃した。上家は (185) のように [北中] の双碰待ちでした。早めに 2 や 8 を切っているのは、字牌の対子があって七対子・チャンタ・国士無双に向かうなら孤立の 2 や 8 が使いにくいのである。ただ、これは他の河読みの技術と同じ、あくまで割合の話であり、実際の読みは他のことも含めてトータルの情報を基に行おう。

6.4 河の 5

放銃率 (%)	宣言牌	通常		
		一巡	二巡	通常
当たり牌				
無筋	四万	11.0	8.6	13.1
無筋	三万	8.2	4.6	9.5
無筋	二万	7.6	10.0	7.4
片筋	四万 A	5.1	0.8	7.2
片筋	四万 B	7.7	9.9	7.9
筋	三万	3.9	5.0	5.5
筋	二万	6.2	5.0	3.9
筋	一万	1.8	1.8	1.8
両筋	四万	1.3	1.1	1.6

表 52: 5 切り立直に関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

先行者の河にある [東] から得られる情報は下記のように挙げられる：

放銃率 (%)	先切り	通常		
		一巡	二巡	通常
当たり牌				
無筋	四万	11.5	8.8	13.1
無筋	三万	5.5	3.1	9.5
無筋	二万	10.4	11.0	7.4
片筋	四万 A	2.9	0.2	7.2
片筋	四万 B	9.8	8.6	7.9
筋	三万	3.7	4.4	5.5
筋	二万	3.1	2.6	3.9
筋	一万	2.1	2.3	1.8
両筋	四万	0.9	0.3	1.6

表 53: 5 先切りに関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

- [東] 立直の片筋 A [四万] は安全
- [東] 立直の無筋 [三万] は通常より安全
- [東] 立直の片筋 B [二万] は危険
- [東] 立直の筋 [一万] は通常より危険 (モロ引っ掛け)
- [東] 立直・先切りの無筋 [四万] は危険
- [東] 先切りの無筋 [三万] は通常より安全

[東] と [一] がともに切られている場合、筋 [二万] は安全 (みーにん, 2017, p. 165)。[二万]、[三万]、[四万]、[五万]、[六万]、[七万]、[八万]、[九万] などの形を持っているなら [二万] は切られにくいでしょう。

6.5 暗刻筋と暗刻落とし

暗刻筋は通常より危険 (みーにん, 2017, pp. 166–167)。自分が [二万] の暗刻が持っているなら相手は手牌の中の [三万] や [四万] がそのまま立直する可能性が高いから。暗刻筋の放銃率は通常より 1.5%~2% より高く、局収支に換算すると 200 点もないので、ベタオリの場合ではないなら暗刻筋は押し引きの判断に入れられなくてもいい。

自分が [二万] の暗刻を持っていたとしても無筋 [三万] の放銃率は通常とほぼ同じ。暗刻 [二万] 持ちで無筋 [三万] の放銃率は 1% しか増えていないので、[二万] の暗刻落としも有効と考えられる (みーにん, 2017, p. 168)。

6.6 ワンチャンス・ツーチャンス

³¹ワンチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣、2 個隣が 3 枚見える。例え、[二万] が現物になっていて、[三万] が 3 枚見えて、[四万] がワンチャンス片筋になる。

³²自力ワンチャンスとは、自分の手牌のなかに何かの牌が 3 枚持っていること。

³³ダブルツーチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣も 2 個隣も 3 枚見える。例え、[二万] が現物になっていて、[三万] が 6 枚見えて、[四万] がダブルツーチャンス片筋になる。

³⁴他力ワンチャンスとは、自分と立直者以外の 2 人によって 3 枚切られていること。

種類	放銃率 (%)
ダブルワンチャンス片筋 456	2.7-3.0
ワンチャンス片筋 456 ³¹	4.1-4.7
自力ワンチャンス無筋 19 ³²	4.3
ダブルツーチャンス ³³ 片筋 456	5.2-6.0
筋 37	5.5
他力ワンチャンス無筋 19 ³⁴	6.6
ワンチャンス 37	6.7
無筋 19	7.4

表 54: ワンチャンス・ツーチャンスと通常の無筋の放銃率の比較 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 171)

自力と他力のワンチャンス

自力と他力で差が出ているのは無筋 19 だけ (みーにん, 2017, p. 173)。他の場合では自力と他力で差があまり出ていない。Chiba (2020, pp. 200-201) は牌の種類を区別しないが、他力によるワンチャンスは無筋に近いという意見は一致。

ツーチャンス

ツーチャンス、しかもダブルツーチャンス、の場合で信用できるのはダブルツーチャンス片筋 456 だけ (みーにん, 2017, p. 174)。無筋 123 のダブルツーチャンスは通常より安全だが無筋 19 (7.4%) か片筋 5 (7.4%) より危険。その他の場合は通常より大きな差がない。

6.7 切り順

みーにん (2017, p. 176) によると：

1. 内 → 外の捨て牌の無筋 19 は危険 (11.3%)
2. 内 → 外の捨て牌の筋 19 (～4.6%) は筋 28 (通常 3.9%) と筋 37 (通常 5.5%) の間
3. 4 → 2 の捨て牌の片筋 5 は危険 (10.3%)
4. 45 → 2 の無筋 3 (3.9%～4.0%) は筋 28 並び安全
5. 外 → 内の捨て牌の無筋 19 は安全 (2.3～4.1%)
6. 外 → 内の捨て牌の片筋 46B (2.3%～3.8%) は筋 19 (通常 1.8%) と筋 28 (通常 3.9%) の間

「内」は 456、「外」は 23 のこと。「外」は自分の切る牌に寄る。例えば、「内 → 外の捨て牌の無筋 19」の場合は  →  なら  は危険だが  は通常と扱ってもいい。

例として³⁵、河(187)は  →  の切り順。手牌(188)を見ると、これは  の形から  から切るパターン。よって、後で  引いたら  が当たり牌になる。



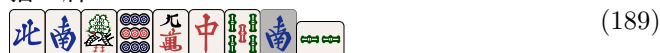
³⁵ これは筆者が雀魂での実戦から。

東 1 局 北家 9 巡目



これまでの話は同じ色にしているが、5 → 2 で逆色の 25 が危険の場合は三色絡み (滝沢和典, 2015, pp. 108-109)。河(189)に  →  のような逆の切り順があつて、まず考えるのはソバテンの 。けれど河に  があるのでそれはありえない。これは手牌(190)のように 234 や 345 の両天秤を作るため  の形から  を切り、ツモ  なら 345 の三色にして  切り立直する。

捨て牌



手牌



嵌張落としのソバテン

4 → 2 と 6 → 8 の切り順は 1 や 9 の双碰待ちが多い (滝沢和典, 2015, pp. 95-96)。なぜなら、 や  から  や  を切ると受け入れが一番広いからである。よって、19 は通常より危険、筋でも。例えば河(191)に  →  が切れているが、実際に手牌(192)を見ると筋  が当たり牌となるのがわかる。

捨て牌



手牌



6.8 ドラ牌の放銃期待値

種類	期待値
無筋ドラ 28	770
無筋非ドラ 5	740
生牌役牌ドラ	500
無筋 28 非ドラ	460
片筋 5 非ドラ	440
筋 28 ドラ	440
両筋 5 ドラ	360
生牌役牌非ドラ	300
1 枚切れ役牌ドラ	280
筋 28 非ドラ	210
両筋 5 非ドラ	130
1 枚切れ役牌非ドラ	120
2 枚切れ役牌非ドラ	100

表 55: ドラと非ドラの放銃の期待値の比較 (みーにん, 2017, p. 181)

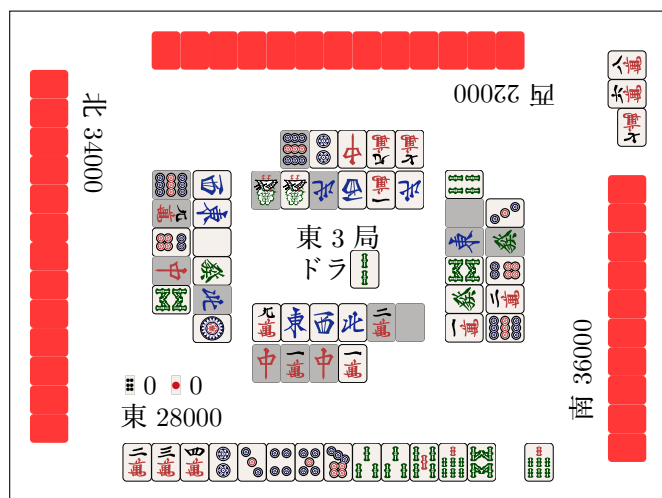
表 55 によると切る牌の期待値は下記のように、

- ・ 無筋ドラ 28 ≈ 無筋非ドラ 5
- ・ 無筋 28 非ドラ ≈ 片筋 5 非ドラ ≈ 筋 28 ドラ
- ・ 両筋 5 ドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- ・ 役牌 1 枚切れドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- ・ 役牌 2 枚切れドラ ≈ 役牌 1 枚切れドラ

ドラの生牌役牌を切る放銃期待値は非ドラの無筋 28 より高い。ドラの両筋の 5 を切る放銃期待値は非ドラの生牌役牌より高い。よって、ベタオリ時現物にならない限りドラは切らないと考えてもいい (みーにん, 2017, p. 182)。

6.9 一点読み

一点読みとは、他家のただ一つの切る牌で手牌の構成や役や待ちを読むことである (滝沢和典, 2015, p. 42)。



立体図 33: 下家の はカン をチーするあとの手出し

立体図 33 によると、下家が終盤で をチーして、タンヤオの聴牌だと仮定して、 が出るパターンは以下になる、

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

まず下家が直前に を捨てているので と の形は否定された。 のリャンカンなら は切らない。 の形なら も切らない、仮に を打っていなかったとしてもこの形で を切れれば 3 枚しかないの 待ちになるので、 が枯れていないなら

普通にはカン にするでしょう。 の形から を切るのは両面を放棄して双碰にしないと頭の固定でしょう。 の形なら前巡西家が を切ったときはもう をポンするでしょう。

これらの仮定の形を情報により消去すると から を切って 待ちの可能性が高い。ただし、一枚も出てないの を怖がって を切って と何かの双碰にするとお手上げである。

6.10 ポンテン・トイトイ



前に触れたチーテンは一点読みが成立しやすいが、ポンテンはソバテン成立しにくい (滝沢和典, 2015, p. 67)。たとえ、手牌が(193)のように一つの対子と対子・両面の複合形があり、 ポンしたら頭がないので を切って 待ちになる。その場合、切る牌の と待ちの は関係が全くない。ポンテンにソバテンがある場合は(194)のように対子が三つ見える場合。 ポンしたら を切ってそばの 待ちになる。

対子が増えるほどソバテンが高まり、トイトイがつく可能性も高まる (滝沢和典, 2015, p. 68)。ただし手牌のポン材はよほど良くないなら、トイトイに無理やり狙いづらいため、対子のそばにフォロー牌を残すケースも多い。だとしたら、トイトイの場合は仕掛けた後の手出しのソバテンは要注意。

6.11 混一色・清一色

序盤から二色の牌をいっぱい切る、字牌やあと一色の牌をいっぱい (副露も含んで) 持っていそうなら、こちらは高い確率で混一色を狙っている (滝沢和典, 2015, pp. 47-50)。混一色狙い対するには一般的な進行具合は捨て牌に少し読める。それは

- ・ 場に出ている字牌＝一向聴以上
- ・ 生牌の字牌＝聴牌か一向聴か
- ・ 集めている色の牌＝聴牌

対面の河と副露



従って、河(195)によると対面は中盤からソウズを切り始め、おそらくもうソウズ染めの聴牌であろう。混一色狙い者の上家なら、その色の牌を切るには要注意。対面や下家ならその色の真ん中から切る。あとは場に全然出ない端牌も鳴かせないようにしよう。

対面の手牌 (1)



(196)

対面の手牌 (2)



(197)

対面の河



(198)

清一色の場合は、手牌の横引きがよくて、孤立の字牌と他の色の搭子を落とした後で成立するケースが多い (滝沢和典, 2015, pp. 55-57)。たとえ、対面の配牌が(196)のように、ツモ次第で(197)に移行して、その捨て牌は(198)になる。

6.12 タンヤオ以外の役

相手がタンヤオの面子を仕掛ける場合はほとんど食いタンだが、以下のように挙げられるケースにはタンヤオの面子が仕掛けられても端牌や役牌が要注意 (滝沢和典, 2015, pp. 58-63)。

1. 捨て牌にタンヤオ牌が多く捨てられている場合
2. ドラがタンヤオ牌ではない場合。特にドラが役牌の場合
3. 仕掛けた後数巡経過してから端牌が手出しされた場合

対面の河と副露 ドラ

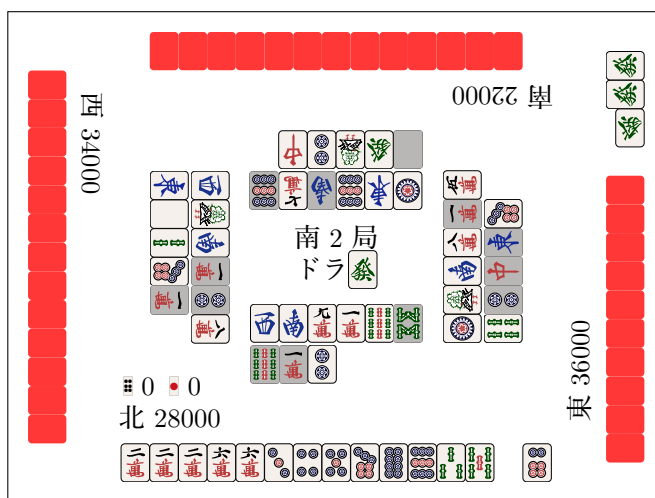


(199)

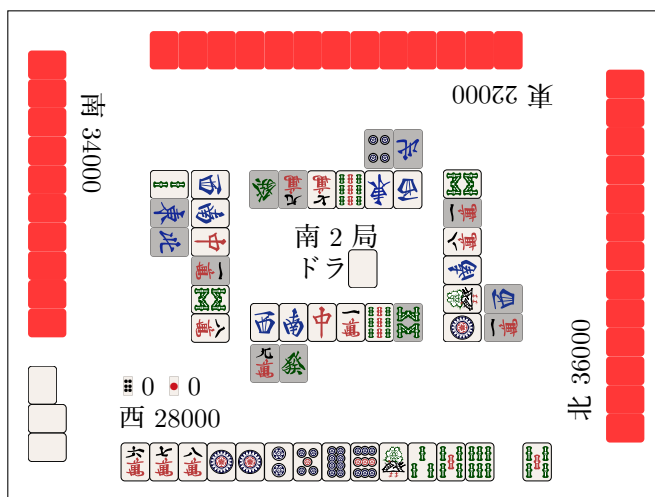
たとえ対面の捨て牌と副露が(199)の場合。対面が6巡目に両面をチーして、一気にタンヤオに見えそうだが、2巡目に切ったこの [1 of Dragon] はやはり怪しい。早めに真ん中の [1 of Dragon] を切るいくつかのパターンには、可能性がもっとも高いのは [1 of Dragon] や [1 of Red Dragon] からの [1 of Dragon] 切り。特に、[1 of Dragon] 切りの後に [1 of Dragon] が手出しされたことで、[1 of Dragon] や [1 of Red Dragon] の危険度はより高まる。

6.13 ポンしなかった牌

立体図 34 によると、下家がドラ [1 of Dragon] を仕掛けて最後の手出しの [1 of Dragon] のそばは怖く見えるが、実はそんなに怖がる必要がない。同巡、上家が [1 of Dragon] を切っており、もし手牌の中に [1 of Dragon] や [1 of Red Dragon] があったら既にポンしたはずである。[1 of Dragon] が3枚見えるので [1 of Dragon] の形も否定された。[1 of Dragon] の形なら普通に [1 of Dragon] を切って両面をとる。こう見ると、[1 of Dragon] と [1 of Red Dragon] は下家に対してかなり安全。[1 of Dragon] が当たる場合は、下家が [1 of Dragon] を切るときは既に [1 of Dragon] のノベタン聴牌であるが、[1 of Dragon] をツモった時意地悪にあえて手出しした。



立体図 34: 親がドラ [1 of Dragon] をポンして打 [1 of Dragon]。3巡ツモ切りの後 [1 of Dragon] が出てきた (滝沢和典, 2015, p. 70)



立体図 35: 6巡目に上家がドラ [1 of Dragon] をポンして打 [1 of Dragon] (滝沢和典, 2015, p. 72)

6.14 チーしなかった牌

立体図 35 によると、上家は対面が切った [1 of Dragon] をチーしなくて、[1 of Dragon] をツモ切りした。もし上家の手牌の中に [1 of Dragon] や [1 of Red Dragon] や [1 of Green Dragon] の搭子があればもうチーするまたはロンするつもりである。しかも [1 of Dragon] が3枚見えるので、[1 of Dragon] の双碰に当たらない上、上家が手出ししない限り [1 of Dragon] はかなり安全と推論できる。(ただし [1 of Dragon] は [1 of Dragon] の辺張に当たる可能性がある。)



(200)

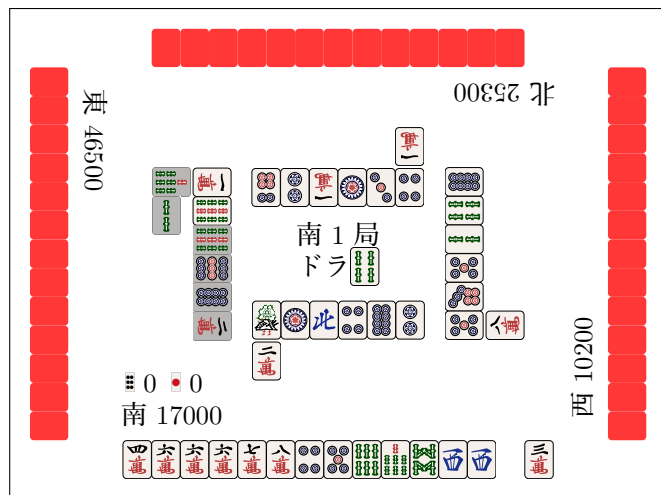
もし上家の手牌が(200)のようにノベタンがあり、ツモ [1 of Dragon] で [1 of Dragon] の手出しをして、チーしなかった [1 of Dragon] は当たり牌になる³⁶。

³⁶ 立体図 35 によるとノベタン聴牌は [1 of Dragon] 切りの後なので対面が [1 of Dragon]

6.15 チャンタ・純チャン

チャンタ・純チャンは 123789 の数牌と字牌しか使うことのできない役で、頭と暗刻は么九牌出なければならぬので、聴牌打牌が 2 や 8 の場合ソバテンはほぼない(滝沢和典, 2015, p. 74)。なぜなら、たとえ   の搭子があり、 が重なって暗刻になると全然嬉しくないで、 が出る場合は孤立牌を切るときまたはまた聴牌しないとき。もちろん、他の役牌をポンしており、手牌の中に対子が二つあり、   から  を切ってチャンタを狙うケースもあり、純チャンの場合なら  を先きる傾向が強くなる。

6.16 ツモ切り立直読み

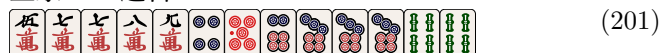


立体図 36: M リーグ 2020 2/5 第 2 回戦 南 1 局 1 本場
(ツモ切り暗転は上家だけ) (多井隆晴, 2021, p. 111)

立体図 36 によると、上家が 3 巡目からずっとツモ切りして、8 巡目でツモ切り立直する。そのツモ切り立直の直前で、自分が切った  と対面が切った  は上家の捨て牌なので、あまり関係がない。よって、下家が切った  こそこのツモ切り立直を誘発する捨て牌である。ツモ切り立直の原因はいくつがある、

1. 手変わりする牌が切られた
2. 黙聴で拾えると思った
3. 押さえつけ

上家 2 巡目



そして今回は上家の手牌が(201)のように、の嵌張をの両面に変える機会が減ったせいで、ツモ切り立直に至った。

を捨てる時は既にロンするはず。ですので、ノベタンに要注意の時点は手出しの後。つまり、上家の  が対面の  の後で出ると  のノベタンに警戒しよう。

A 参考文献

Chiba, Daina (2020) *Riichi Book I.*

chirno (2008) 「牌効率について (リャンカントイツやサンカンチャン等)」, URL: <https://chirno.hatenadiary.org/entries/2008/05/18> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).

Equip-CHAN (2023) “mjai-reviewer/faq.md at master · Equip-CHAN/mjai-reviewer,” URL: <https://github.com/Equip-CHAN/mjai-reviewer/blob/master/faq.md>, accessed on 2023.

Feng (2018) *Intermediate Riichi Strategy*.

G・ウザク (2016) 『麻雀 傑作「何切る」300 選』, 三才ブックス.

—— (2019) 『ウザク式 麻雀学習 牌効率』, 三才ブックス.

manboo (2013)「イーシャンテンの牌理 (1) | 無料ネット麻雀戦術書」, URL : <http://beginners.biz/pairi/pairi13.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

nisi (2014a) 「とりあえず麻雀研究始めて
みました ノーチャンスワンチャンス」 ,
URL : [http://epsilon69399.blog20.fc2.com/
blog-entry-117.html](http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-117.html) (アクセス日: 2023).

—— (2014b) 「真ん中無筋カンチャンリーチのみの是非」, URL : <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-164.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

tomo sann (2022) 「麻雀の攻守ともに重要!!～一向聴(イーシャンテン)の種類を考える～ 麻雀大好きともさんブログ」, URL : https://majann-daisuki.com/majan-ishanten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=majan-ishanten (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

お知らせ (2020) 『世界最強麻雀 AI Suphx の衝撃』, マイナビ出版.

ひいひ (2005)「2-04 牌効率」, URL: <http://www.ix3.jp/hiii/02mahken/2-04paikouritsu.htm> (アクセス日: 2023 年 5 月 28 日).

みーにん (2017) 『「統計学」のマー جان 戦術』, 竹書房.

みーにん・梶本琢程 (2019) 『知るだけで強くなる麻雀
の 2 択』, 竹書房.

ゆうせー (2021a) 「【#Mリーグ】令和麻雀の必須事項！完全イーシャンテン先切りマニュアル～明日から使える麻雀戦術講義！22 回目～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=fvKnLKqewpM> (アクセス日: 2023 年 11 月 4 日).

- (2021b) 「初心者の大半が知らない 11355 をさばくコツを 10 分強でマスター! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 14 回」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=cR4bJxaShX0> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).
- (2022a) 「まだ間違った牌を切ってるんですか...? 112246 のさばき方徹底講座! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 47 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=iEtFXGbAHE8> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022b) 「永久保存版 誰でも赤 578 がさばけるコツを説明! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 43 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=5Lx03nDGk0w> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022c) 「苦節 20 年. やつと発見した 6889 の法則を紹介します. ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 48 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=4jeri6yDIkA> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022d) 「衝撃の結果が?! 一生使える基準付き! 134 ドラ 1 は何を切る? ~役牌ポン編~明日から使える麻雀戦術講義! 36 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=VxUirDseXPw> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022e) 「土田浩翔は正しかった! 極悪形 2468 の攻略法! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 42 回~」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2chbGHCzpnY> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- ツケマイせんせい (2014) 「シャボかカンチャン論争 | ツケマイせんせいの哲学する麻雀」, URL : <https://ameblo.jp/nyanyami2011/entry-11764202490.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 25 日).
- ネマタ (2014a) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 10・外カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section010.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014b) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 11・内カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section011.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014c) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 13・トイツ落とし」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section013.html> (アクセス日: 2023 年 7 月 28 日).
- (2014d) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 45・2 面子余剰牌形」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section045.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014e) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 47・2 面子余剰牌形か完全形の選択 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section047.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014f) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 56・2 シャンテン戻し」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section056.html> (アクセス日: 2023 年 10 月 28 日).
- (2014g) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 5・複合タツ 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section005.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014h) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 6・複合タツ 2」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section006.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014i) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 9・ペンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section009.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- 綾鷹 (2020) 「愚形リーチのみ」, URL : https://note.com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de (アクセス日: 2023 年 5 月 8 日).
- 国税庁長官官房企画課 (2023) 「民間給与実態統計調査」.
- 石橋伸洋 (2015) 『黒いデジタル麻雀~現代流データ戦術を斬る~』, マイナビ出版.
- 多井隆晴 (2021) 『麻雀無敗の手筋』, 竹書房.
- 滝沢和典 (2015) 『滝沢和典の麻雀読みの公式』, マイナビ出版.
- 独歩・かにマジン・しゅかつ (2017a) 『麻雀・序盤の鉄戦略: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- (2017b) 『麻雀・鉄押しの条件: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- 平澤元気 (2019) 『鳴きの教科書』, マイナビ出版.
- (2021) 『通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリル』, マイナビ出版.
- 堀内正人 (2015) 『神速の麻雀 堀内システム 51』, 洋泉社.